Звуковые сигналы

Звуковые колебания – это уникальный способ передачи энергии без передачи материи, они представляют собой упругие колебания в какой-либо среде, например, в воздухе. Воздух содержит молекулы газов, которые могут передавать акустическую энергию, представляющую собой чередование полос сжатия и растяжения плотности акустической среды. В абсолютном вакууме звуковые колебания передать невозможно.

Любой звук является физической волной, и содержит все необходимые волновые характеристики. Это частота, амплитуда и время затухания, если речь идет о затухающем свободном колебании.

Частоты, воспринимаемые человеческим ухом в лабораторных, или идеальных условиях, находятся в сравнительно широкой полосе от 16 Гц до 20000 Гц (20 кГц). Всё, что ниже и выше – человеческое ухо слышать не может.

Модуляция и демодуляция сигналов

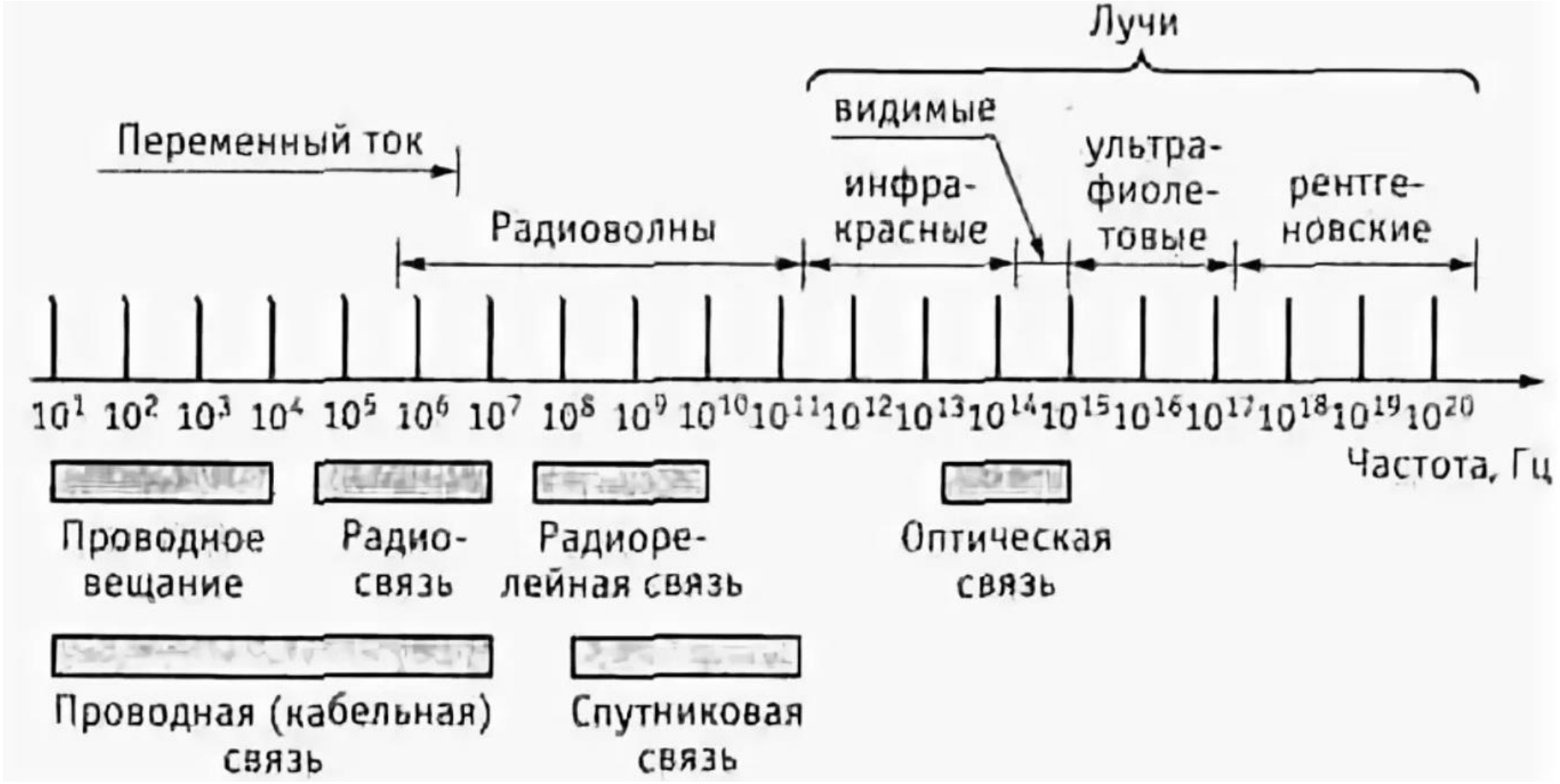
Полезный звуковой сигнал, например голос, представляет собой акустические колебания или звуковые волны. Эти колебания с помощью микрофона, передающей телекамеры или других подобных устройств преобразуют в электрический вид. Чтобы этот сигнал передать на расстояние, нужно воспользоваться каким-либо переносчиком, им может быть электромагнитное поле в проводах (проводная связь), в открытом пространстве (радиосвязь), световой луч (оптическая связь) и др.

Для передачи электрических сигналов на большие расстояния необходимо, чтобы они обладали большой энергией. Известно, что энергия сигнала пропорциональна четвертой степени его частоты, то есть сигналы с большей частотой обладают большей энергией. В практике часто сигналы, несущие в себе информацию, например, речевые сигналы (например, женский голос лежит в диапазоне частот 100-1500 Гц, мужской голос 80-500 Гц) имеют низкую частоту колебаний и поэтому, чтобы передать их на большое расстояние необходимо частоту информационных сигналов повышать (например, коммерческое радиовещание использует для АМ-передач частоты 535-1605 кГц, для ЧМ-передач 88-108 МГц, коммерческое телевидение использует диапазон частот 44-890 МГц).

Классификация систем электросвязи



Использование шкалы частот в электросвязи



Модуляция и демодуляция сигналов

- При создании систем передачи информации в большинстве случаев оказывается, что спектр исходного сигнала, подлежащего передаче, сосредоточен не на тех частотах, которые эффективно пропускает имеющийся канал связи.
- Очень часто необходимо в одном и том же канале связи передавать несколько сигналов одновременно. Одним из способов решения этой задачи является использование частотного разделения каналов, при котором разные сигналы занимают неперекрывающиеся полосы частот.
- Во многих случаях требуется, чтобы передаваемый сигнал был узкополосным. Это означает, что эффективная ширина спектра намного меньше его центральной полосы: $\Delta f << f_0$.

Решение указанных проблем достигается при использовании **модуляции** (modulation). Суть модуляции состоит в том, что формируется некоторое высокочастотное колебание (чаще всего гармоническое), называемое **несущим** колебанием или просто **несущей** (carrier), и какой-либо из параметров этого колебания изменяется во времени пропорционально исходному информационному сигналу. Исходный информационный сигнал называют **модулирующим** (modulating signal), а результирующее колебание с изменяющимися во времени параметрами – **модулированным** сигналом (modulated signal).

Модуляция и демодуляция сигналов

Модуляцией называется процесс изменения одного из параметров высокочастотного сигнала (его амплитуды, частоты или фазы) в соответствии с передаваемым сообщением. В результате модуляции формируется высокочастотный сигнал, передаваемый через канал или линии связи.

Высокочастотное колебание, в изменении одного из параметров которого содержится передаваемое сообщение, называется несущим. Несущим сигналом может быть: переменный ток низкой или высокой частоты (например, телефония, тональная телеграфия, фототелеграф, телемеханика), высокочастотные импульсы (радиорелейная связь). В качестве несущего также могут быть использованы колебания колебания различной формы, треугольные, прямоугольные и т. д., но чаще всего применяются гармонические колебания. Исторически модуляция начала применяться для аналоговой информации и позже для дискретной.

Тот параметр несущего, в изменении которого содержится сообщение, называется информационным параметром. Модулируемые параметры называются информативными, и в качестве них могут использоваться: амплитуда; фаза; частота и др. Используются следующие типы модуляции: гармоническая; импульсная; дискретная и их разновидности. Модуляция дискретным сигналом называется **цифровой модуляцией** или **манипуляцией**.

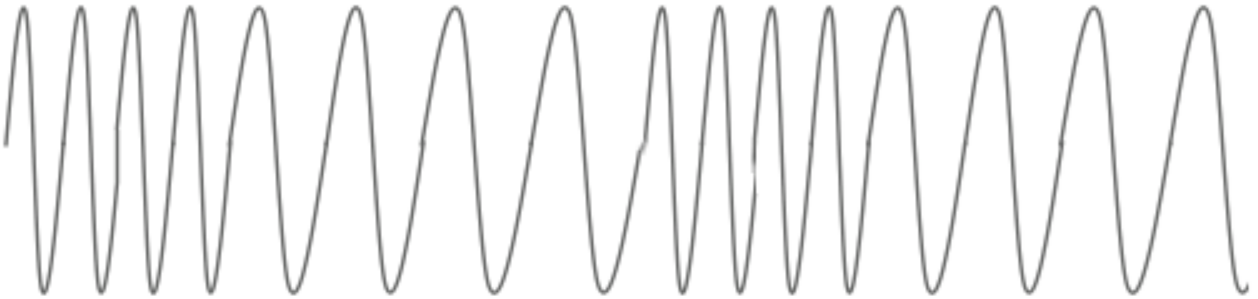
Модуляция и демодуляция сигналов



исходный сигнал



AM (амплитудная модуляция)



FM (частотная модуляция)

Модуляция и демодуляция сигналов

Модуляцией называется процесс изменения одного из параметров высокочастотного сигнала (его амплитуды, частоты или фазы) в соответствии с передаваемым сообщением. В результате модуляции формируется высокочастотный сигнал, передаваемый через канал или линии связи.

Целью процесса модуляции является перенос информационного спектра сигнала сообщения на высокочастотный сигнал несущей частоты, который сам по себе никакой информации не несёт. Результатом модуляции является появление высокочастотных составляющих спектра, содержащих информацию сообщения. Модуляция, таким образом, представляет собой процесс «посадки» низкочастотного информационного сообщения на заведомо известную несущую (высокую) частоту.

Использование модуляции позволяет:

- согласовать параметры сигнала с параметрами линии передачи;
- увеличить дальность передачи сигналов;
- повысить помехоустойчивость сигналов;
- организовать многоканальные системы передачи.

Модуляция и демодуляция сигналов

Использование модуляции позволяет:

- согласовать параметры сигнала с параметрами линии передачи;
- увеличить дальность передачи сигналов;
- повысить помехоустойчивость сигналов;
- организовать многоканальные системы передачи.

Принятый сигнал (после передачи на расстояние) подвергается частотной фильтрации, усилению и операции, обратной по отношению к модуляции — демодуляции. **Демодуляция** - отделение полезного (модулирующего) сигнала от несущей. В результате на выходе приемника (например, телефона при передачи речи) возникает колебание, являющееся копией переданного исходного сообщения.

Модуляция и демодуляция осуществляется с помощью устройств, называемых модулятором и демодулятором (детектором). **Модем** - устройство, преобразующее код в сигнал (модулятор) и сигнал в код (демодулятор), используемое для передачи данных по каналам связи. **Манипуляция** - модуляция, при которой модулируемый параметр может принимать фиксированное число - m дискретных значений.

Модуляция сигналов

Для передачи информационных сигналов на большие расстояния используются высокочастотные колебания. Передаваемая информация закладывается в высокочастотное (несущее) колебание. Частота этого колебания ω_0 выбирается в зависимости от расстояния, на которое должна передаваться информация, от условий распространения радиоволн и ряда других технических и экономических факторов. Но в любом случае частота несущего колебания ω_0 должна быть велика по сравнению с наивысшей частотой спектра передаваемого сообщения, т.е. $\omega_0 >> \omega_m$.

В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде: $\boldsymbol{a(t) = A(t)\, Cos(\omega_0 t + \psi(t))}$=**A(t) Cos φ**$(t)$,

в котором амплитуда А или начальная фаза ψ изменяются по закону передаваемого сообщения.

Если А и ψ – постоянные величины, то гармоническое колебание не содержит никакой информации. Если же А и ψ (следовательно, и полная фаза φ) подвергаются принудительному изменению, то колебание становится **модулированным**.

Модуляция сигналов

В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде:

$$\boldsymbol{a(t) = A(t)\, Cos(\omega_0 t + \psi(t))}=\mathbf{A(t)\ Cos\ \varphi(t).}$$

В зависимости от того, какой из параметров изменяется – амплитуда A или угол φ (полная фаза) – различают два основных вида модуляции: **амплитудную** и **угловую**. Угловая модуляция, в свою очередь подразделяется на два вида: **частотную** (ЧМ) и **фазовую** (ФМ). Эти два вида модуляции между собой тесно связаны, и различие между ними проявляется лишь в характере изменения во времени угла ψ (начальной фазы) при одной и той же модулирующей частоте.

Модулированное колебание имеет спектр, структура которого зависит как от спектра передаваемого сообщения, так и от вида модуляции. То обстоятельство, что ширина спектра модулирующего сообщения мала по сравнению с несущей частотой, позволяет считать A(t) и $\varphi(t)$ **медленными функциями времени**. Это означает, что при любом виде модуляции амплитуда, фаза и частота изменяются на столько медленно, что в пределах одного периода T_0 колебание можно считать гармоническим.

Амплитудная модуляция сигналов

В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде:

$$a(t) = A(t)\,Cos(\omega_0 t + \psi(t)) = \mathbf{A(t)\ Cos\ \varphi}(t).$$

Амплитудная модуляция (АМ) является одним из самых простых в технической реализации, а потому самым распространенным способом заложения информации в высокочастотное колебание. Суть амплитудной модуляции состоит в том, что амплитуду высокочастотного несущего колебания (периодического, чаще всего гармонического) изменяют по закону более низкочастотного модулирующего (информационного) сигнала.

При АМ огибающая амплитуд несущего колебания изменяется по закону, совпадающему с законом изменения передаваемого сообщения, частота же и начальная фаза колебания поддерживаются неизменными:

$$a(t) = A(t)\,Cos(\omega_0 t + \psi_0).$$

Для простоты в качестве низкочастотного модулирующего (информационного) сигнала выберем гармонический:

$$s(t) = S_0 Cos(\Omega t + \gamma).$$

Амплитудная модуляция сигналов

$$a(t)=A(t)\cos[\omega_0 t+\psi(t)]$$

$$a_{\text{АМ}}(t)=A(t)\cos(\omega_0 t+\psi_0)$$

$$\Omega \ll \omega_0$$

$$s(t)=S_0\cos(\Omega t+\gamma)$$

$$A(t)=A_0+\Delta A_m\cos(\Omega t+\gamma)$$

$M=\Delta A_m/A_0$ – коэффициент модуляции

$$M=\frac{A_{max}-A_{min}}{A_{max}+A_{min}}$$

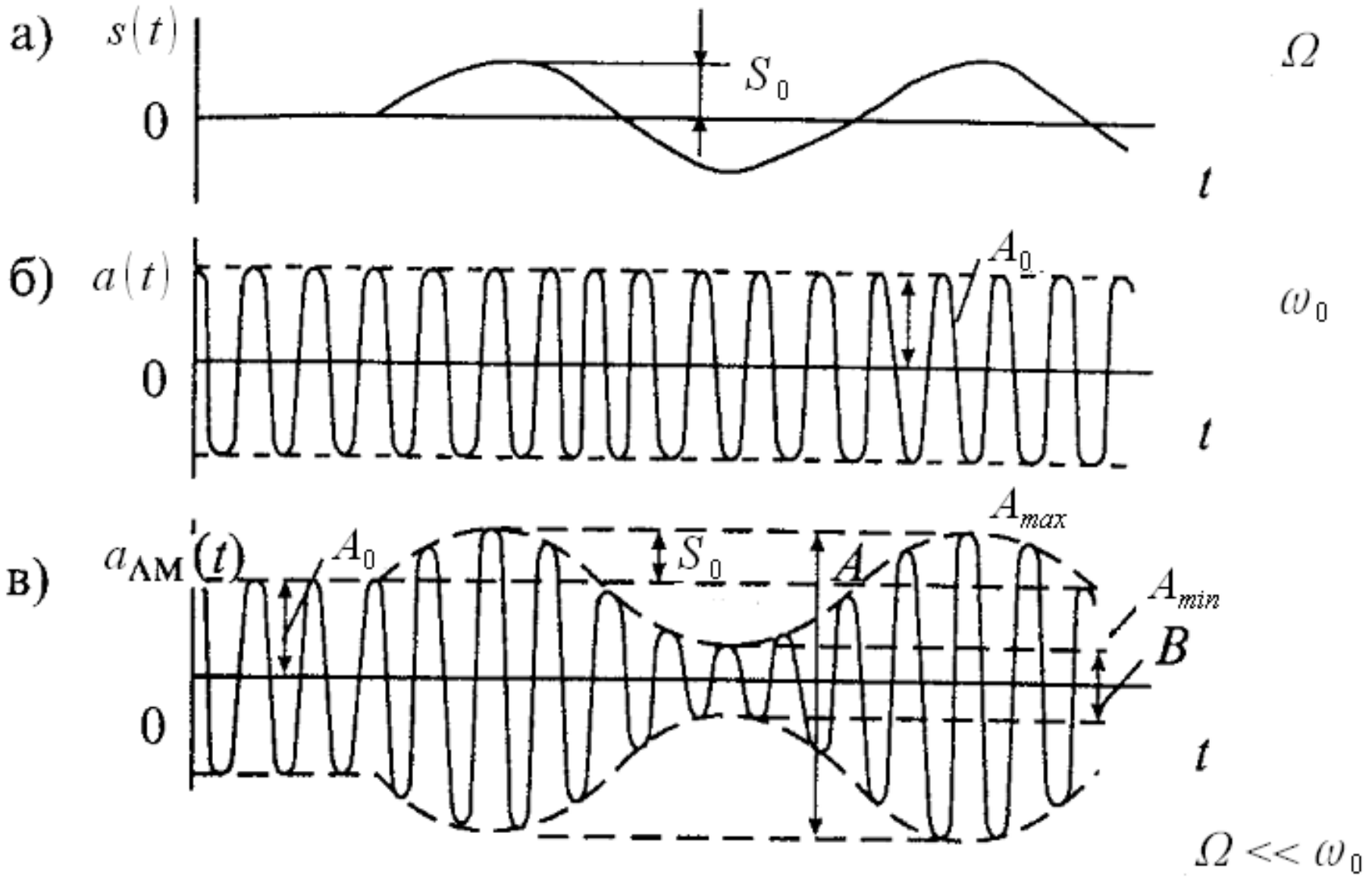
$$a_{\text{АМ}}(t)=A_0[1+M\cos(\Omega t+\gamma)]\cos(\omega_0 t+\psi_0)$$

$$M=\frac{A-B}{A+B}$$

при $M\le 1$ неискаженная передача сигнала

амплитуда изменяется от $A_{min}=A_0(1-M)$ до $A_{max}=A_0(1+M)$

Амплитудная модуляция сигналов



Формы сигналов при амплитудной модуляции

Частотный спектр амплитудно-модулированного сигнала

$$a_{\text{АМ}}(t)=A(t)\cos[\omega_0 t+\psi_0] \qquad s(t)=S_0(t)\cos(\Omega t+\gamma)$$

$$\Omega << \omega_0$$

$$A(t)=A_0[1+M\cos(\Omega t+\gamma)] \qquad a_{\text{АМ}}(t)=A_0[1+M\cos(\Omega t+\gamma)]\cos(\omega_0 t+\psi_0)$$

$$a_{\text{АМ}}(t)=A_0[\cos(\omega_0 t+\psi_0)+M\cos(\Omega t+\gamma)\cos(\omega_0 t+\psi_0)]$$

$$M\cos(\Omega t+\gamma)\cos(\omega_0 t+\psi_0)=\frac{M}{2}\cos[(\omega_0+\Omega)t+(\psi_0+\gamma)]+\frac{M}{2}\cos[(\omega_0-\Omega)t+(\psi_0-\gamma)]$$

$$a_{\text{АМ}}(t)=A_0\cos(\omega_0 t+\psi_0)+\frac{M A_0}{2}\cos[(\omega_0+\Omega)t+\psi_0+\gamma]+\frac{M A_0}{2}\cos[(\omega_0-\Omega)t+\psi_0-\gamma]$$

ω_0 - частота исходного немодулированного колебания,

$\omega_0-\Omega$ и $\omega_0+\Omega$ - нижняя и верхняя боковые частоты модуляции.

Частотный спектр амплитудно-модулированного сигнала

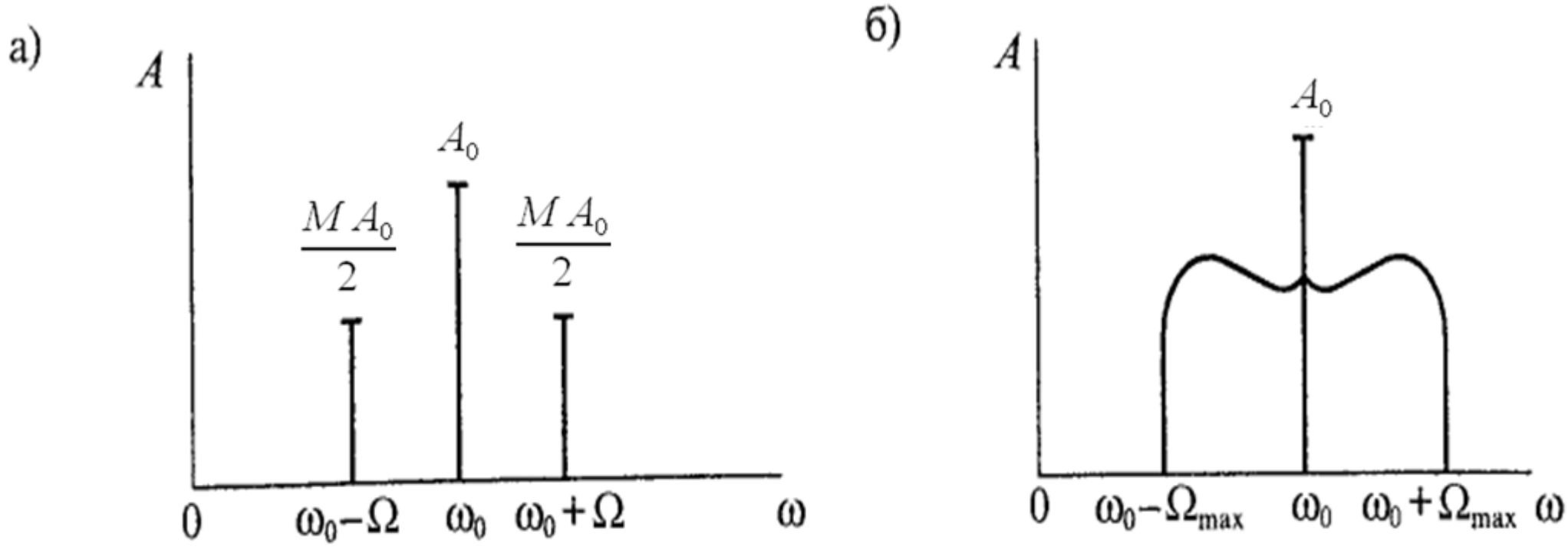


Рис. Спектры сигналов при амплитудной модуляции гармоническим сигналом (а) и сигналом сложной формы (б)

Амплитудная модуляция сигналов

Амплитудной модуляцией (АМ) называют образование сигнала путем изменения амплитуды гармонического колебания («несущей») пропорционально мгновенным значениям напряжения или тока другого, более низкочастотного электрического сигнала (сообщения). При АМ огибающая амплитуд несущего колебания изменяется по закону, совпадающему с законом изменения передаваемого сообщения, частота же и начальная фаза колебания поддерживаются неизменными.

Основными достоинствами амплитудной модуляции являются:

- узкая ширина спектра АМ сигнала;
- простота получения модулированных сигналов.

Недостатками амплитудной модуляции являются:

- низкая помехоустойчивость (т. к. при воздействии помехи на сигнал искажается его форма — огибающая, которая и содержит передаваемое сообщение);
- неэффективное использование мощности передатчика (т. к. наибольшая часть энергии модулированного сигнала содержится в составляющей несущего сигнала до 64%, а на информационные боковые полосы приходится по 18%).

Амплитудная модуляция сигналов

Если несущая частота промодулирована не чистым тоном, а сигналом, занимающим некоторый спектр (речь, музыка, телевизионный видеосигнал), то с помощью преобразования Фурье можно показать, что обе боковые полосы симметрично отображают этот спектр, причем каждая из них содержит всю информацию о модулирующем сигнале и по ней этот сигнал можно восстановить полностью.

Несущее колебание никакой информации не несет, и наличие его в модулированном сигнале с энергетической точки зрения невыгодно. Так, амплитуда боковых частот АМ-сигнала при модуляции чистым тоном составляет $\mathbf{MA_0/2}$, то мощность каждой боковой $\frac{A_0^2 M^2}{4}$. Таким образом, даже при 100% модуляции (M=1) на обе боковые полосы приходится только половина мощности. Реально, во избежание перемодуляции на пиках сигнала и его искажения, величина M не превышает значения ~ 0.3. При этом доля полезного сигнала составляет лишь 5% передаваемой мощности.

КПД амплитудной модуляции

Коэффициент полезного действия (КПД) амплитудной модуляции можно рассчитать, как отношение мощности боковых частот к общей средней мощности сигнала:

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{A_0^2 \frac{M^2}{4}}{A_0^2\left(\frac{1}{2}+\frac{M^2}{4}\right)} = \frac{M^2}{M^2+2}.$$

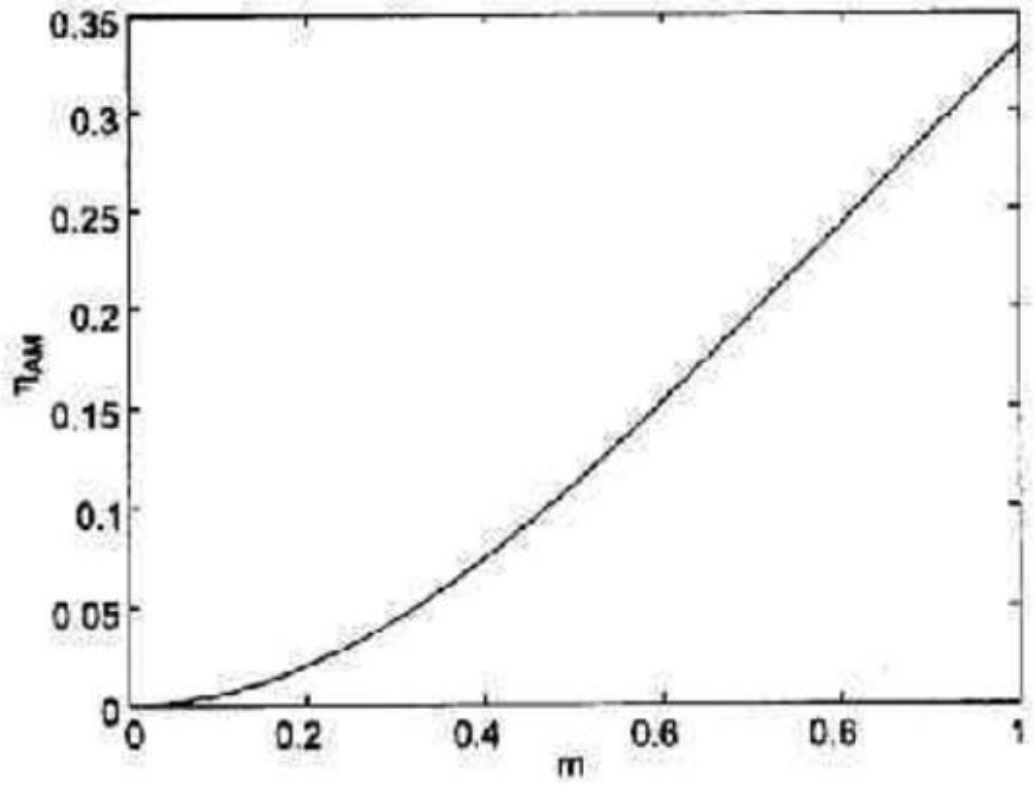


Рис. Зависимость КПД от коэффициента амплитудной модуляции

КПД амплитудной модуляции

Коэффициент полезного действия (КПД) амплитудной модуляции можно рассчитать, как отношение мощности боковых частот к общей средней мощности сигнала:

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{A_0^2 \frac{M^2}{4}}{A_0^2\left(\frac{1}{2}+\frac{M^2}{4}\right)} = \frac{M^2}{M^2+2}.$$

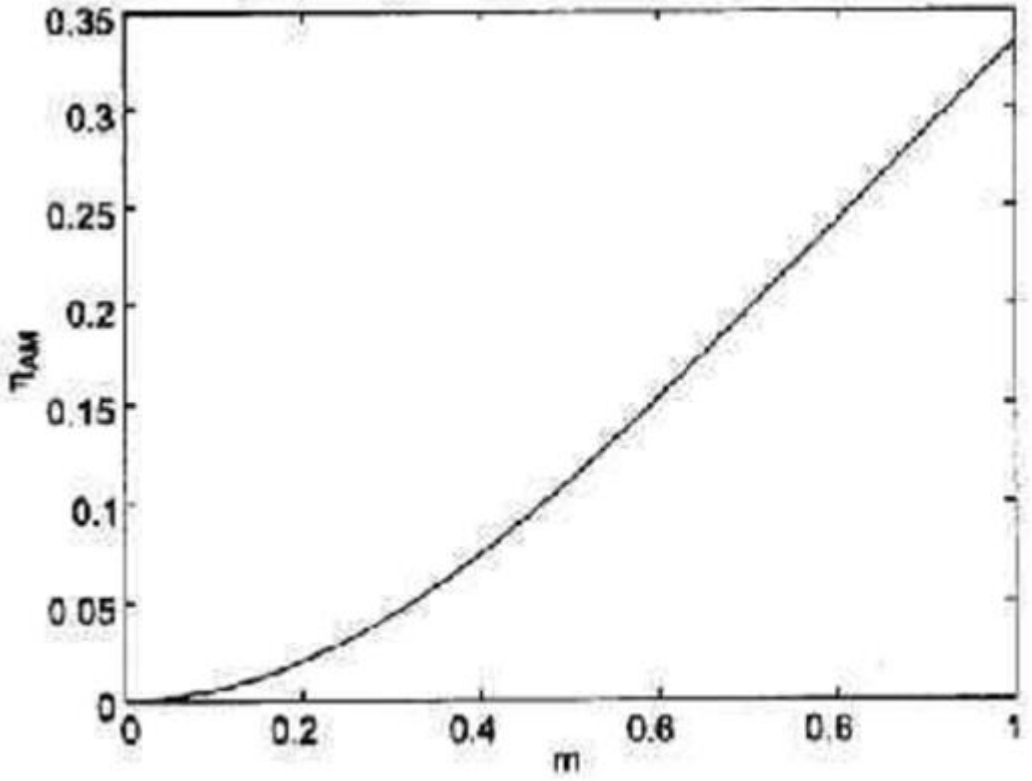


Рис. Зависимость КПД от коэффициента амплитудной модуляции

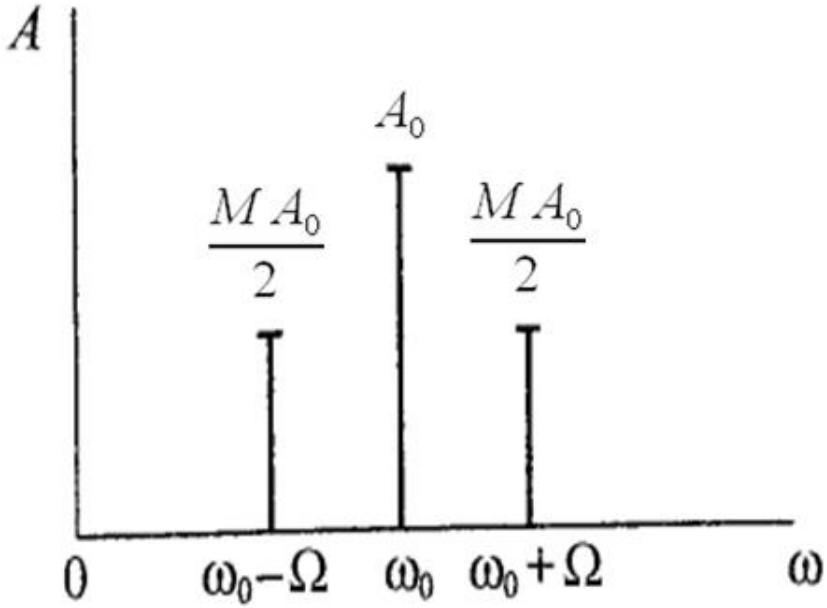


Рис. Спектр сигнала

Амплитудная модуляция сигналов

Одним из недостатков амплитудной модуляции является наличие составляющей несущего сигнала в спектре модулированного сигнала. Для устранения этого недостатка применяют балансную модуляцию. При **балансной модуляции** происходит формирование модулированного сигнала без составляющей несущего сигнала. В основном это осуществляется путем использования специальных модуляторов: балансного или кольцевого.

Также особенностью модулированного сигнала является наличие в спектре двух боковых полос несущих одинаковую информацию. Подавление одной из полос позволяет уменьшить спектр модулированного сигнала и, соответственно, увеличить число каналов в линии связи. Модуляция при которой формируется модулированный сигнал с одной боковой полосой (верхней или нижней) называется **однополосной**. Формирование однополосно-модулированного (ОМ) сигнала осуществляется из БМ сигнала специальными методами.

Амплитудная модуляция сигналов

В конце XX века начался переход к цифровому радиовещанию с использованием сигналов с амплитудной манипуляцией. В начале 2000-х, специально для замены аналогового радиовещания, был разработан комплект цифровых технологий Digital Radio Mondiale (DRM). Стандарт был принят многими странами и применяется в большей части мира. DRM позволяет прослушивать радиопередачи без шумов и помех, характерных для амплитудной модуляции и с качеством близким к ЧМ вещанию, однако массового отказа от АМ модуляции не произошло. Это связано с большими расходами на замену огромного парка радиоприемного и радиопередающего оборудования, а также с некоторыми недостатками цифровой модуляции, проявляющихся в неприятных для радиослушателя резких обрывах радиоприема, характерных для коротких волн, глубоких замираниях радиосигнала.

Благодаря традиции, амплитудная модуляция до сих пор применяется в системе УКВ радиосвязи гражданской авиации, а так же используется водителями-дальнобойщиками в средневолновом диапазоне (СВ).

Угловая (частотная и фазовая) модуляция сигналов

При частотной и фазовой модуляции полезный сигнал передается при помощи изменения соответственно частоты и фазы несущего колебания при постоянной амплитуде:

$$\boldsymbol{a_{\text{УМ}}(t) = A_0 Cos(\omega_0 t + \psi(t)) = A_0\ \text{Cos}\ \varphi(t).}$$

Некоторая сложность в понимании этих видов модуляции заключается в том, что изменение во времени частоты приводит к изменению закона нарастания фазы и наоборот, поскольку частота и полная фаза несущего колебания связаны соотношением:

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}.$$

Угловая модуляция

$a(t)=A_0\cos\varphi(t)$ - угловая модуляция

$$\varphi(t_1)-\varphi(t_2)=(\omega_0 t_2+\psi_0)-(\omega_0 t_1+\psi_0)=\omega_0(t_2-t_1)$$

$$\omega_0=\frac{[\varphi(t_1)-\varphi(t_2)]}{(t_2-t_1)},\qquad \varphi(t_1)-\varphi(t_2)=\int_{t_1}^{t_2}\omega(t)\,dt,\qquad \omega(t)=\frac{d\,\varphi(t)}{dt},$$

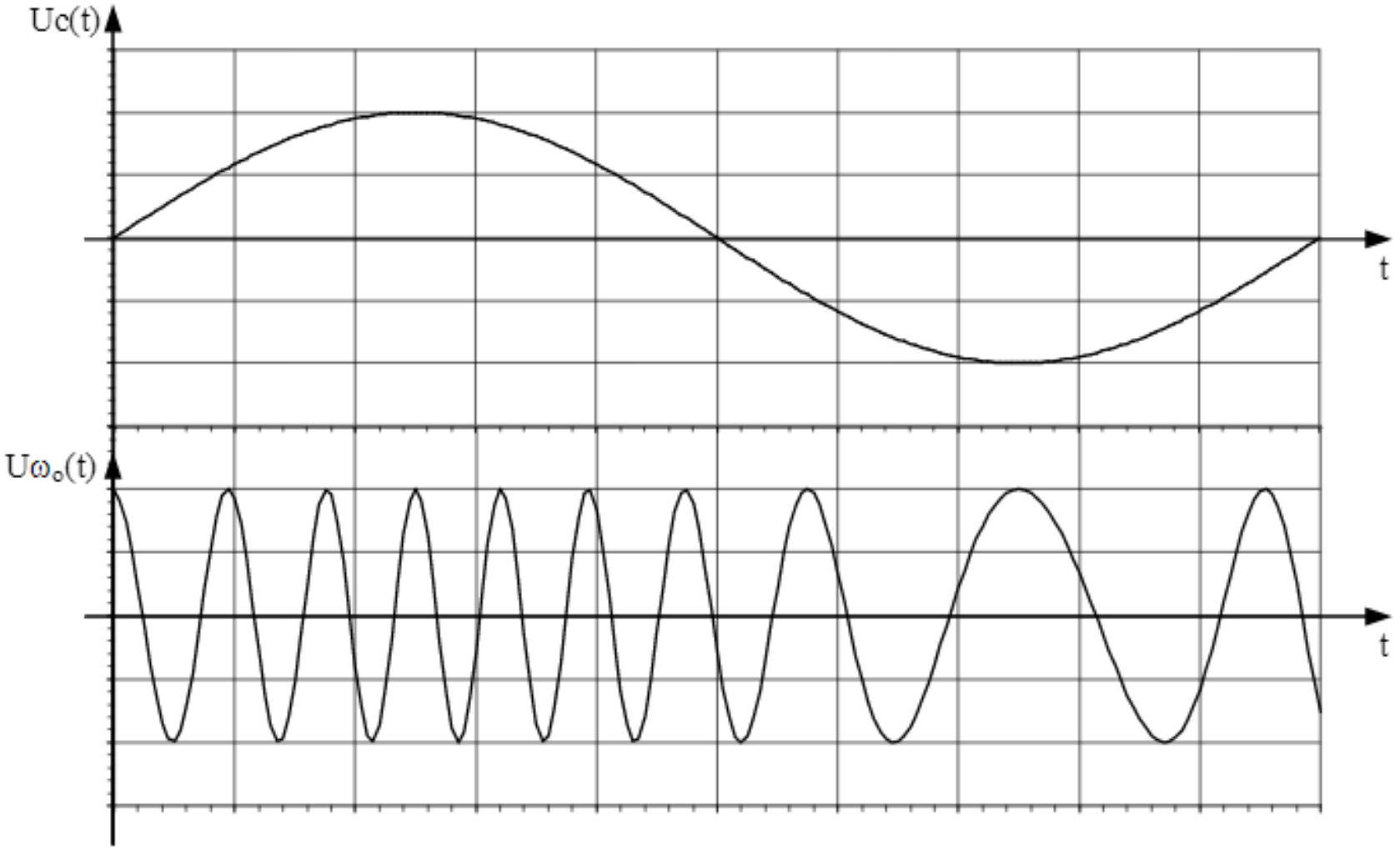
$$\varphi(t_1)-\varphi(t_2)=\int_{t_1}^{t_2}\omega(t)\,dt,\qquad \omega(t)=\frac{d\,\varphi(t)}{dt},$$

$$\varphi(t)=\int_0^t\omega(t)\,dt+\psi_0,\quad a(t)=A_0\cos\left[\int_0^t\omega(t)\,dt+\psi_0\right]$$ - частотная модуляция

$$\varphi(t)=\omega_0 t+\psi(t)+\psi_0,\qquad a(t)=A_0\cos(\omega_0 t+\psi(t)+\psi_0)$$ - фазовая модуляция

Угловая модуляция

При **частотной модуляции** (ЧМ) мгновенные значения сигнала сообщения (тока или напряжения) изменяют частоту переносчика («несущей»), оставляя неизменной его амплитуду.



Временная диаграмма частотной модуляции

Угловая модуляция

$a(t)=A_0\cos\varphi(t)$ - угловая модуляция

$$\varphi(t_1)-\varphi(t_2)=(\omega_0 t_2+\psi_0)-(\omega_0 t_1+\psi_0)=\omega_0(t_2-t_1)$$

$$\omega_0=\frac{[\varphi(t_1)-\varphi(t_2)]}{(t_2-t_1)},\qquad \varphi(t_1)-\varphi(t_2)=\int_{t_1}^{t_2}\omega(t)\,dt,\qquad \omega(t)=\frac{d\,\varphi(t)}{dt},$$

$$\varphi(t_1)-\varphi(t_2)=\int_{t_1}^{t_2}\omega(t)\,dt,\qquad \omega(t)=\frac{d\,\varphi(t)}{dt},$$

$$\varphi(t)=\int_0^t\omega(t)\,dt+\psi_0,\quad a(t)=A_0\cos\left[\int_0^t\omega(t)\,dt+\psi_0\right]$$ - частотная модуляция

$$\varphi(t)=\omega_0 t+\psi(t)+\psi_0,\qquad a(t)=A_0\cos(\omega_0 t+\psi(t)+\psi_0)$$ - фазовая модуляция

Угловая модуляция

$\omega(t)=\omega_0+\omega_\partial\cos\Omega t$, $\omega_\partial=2\pi f_\partial$ - девиация (макс. отклонение частоты)

ω_0, Ω - несущая и модулирующая частоты

$$\varphi(t)=\int_0^t(\omega_0+\omega_\partial\cos\Omega t)\,dt+\psi_0=\omega_0 t+(\omega_\partial/\Omega)\sin\Omega t+\psi_0,$$

$$a(t)=A_0\cos[\omega_0 t+(\omega_\partial/\Omega)\sin\Omega t+\psi_0],$$

$\psi_{max}=\omega_\partial/\Omega=m$ - индекс угловой модуляции (максимальное изменение фазы)

$$a(t)=A_0\cos[\omega_0 t+\psi_{max}\sin\Omega t+\psi_0],$$

$$\omega(t)=\frac{d\varphi(t)}{dt}=\frac{d}{dt}(\omega_0 t+\psi_{max}\sin\Omega t+\psi_0)=\omega_0+\psi_{max}\Omega\cos\Omega t, \qquad \psi_{max}\Omega=\omega_\partial,$$

гармоническая модуляции фазы с индексом ψ_{max} эквивалентна частотной модуляции с девиацией $\omega_\partial=\psi_{max}\Omega$, поэтому при гармонической угловой модуляции по характеру колебания нельзя заключить, с какой модуляцией имеем дело — с частотной или с фазовой.

Угловая модуляция

Спектр сигналов с частотной и фазовой модуляцией можно найти из выражения:

$$u_{\text{ЧМ}}(t) = U_m \cos(\omega_0 t + m_{\text{ЧМ}} \sin \Omega t) = U_m \cos \omega_0 t \cos(m \sin \Omega t) - U_m \sin \omega_0 t \sin(m \sin \Omega t).$$

При малом индексе модуляции ($m \ll 1$) модуляция будет неглубокой и можно сделать допущения:

$$\cos(m \sin \Omega t) \approx 1, \qquad \sin(m \sin \Omega t) \approx m \sin \Omega t.$$

В результате модулированное колебание можно представить в виде

$$u(t) = U_m \cos \omega_0 t - U_m \sin \omega_0 t \cdot m \sin \Omega t = U_m \cos \omega_0 t - \frac{m U_m}{2} [\cos(\omega_0 - \Omega) t - \cos(\omega_0 + \Omega) t],$$

откуда следует, что при малом индексе модуляции спектр сигналов с частотной (и фазовой) модуляцией практически такой же, как при амплитудной модуляции, т. е. содержит две боковые полосы с шириной $2\Omega_{\max}$. Такой спектр имеют сигналы при узкополосной частотной модуляции.

При большом значении индекса частотной модуляции ширина спектра частот модулированного колебания будет больше и приближенно ее можно считать равной $2\omega_д$. С точки зрения ширины полосы частот широкополосная частотная модуляция является неэкономичной. Однако достоинством такого вида частотной модуляции является ее повышенная помехозащищенность.

Угловая модуляция

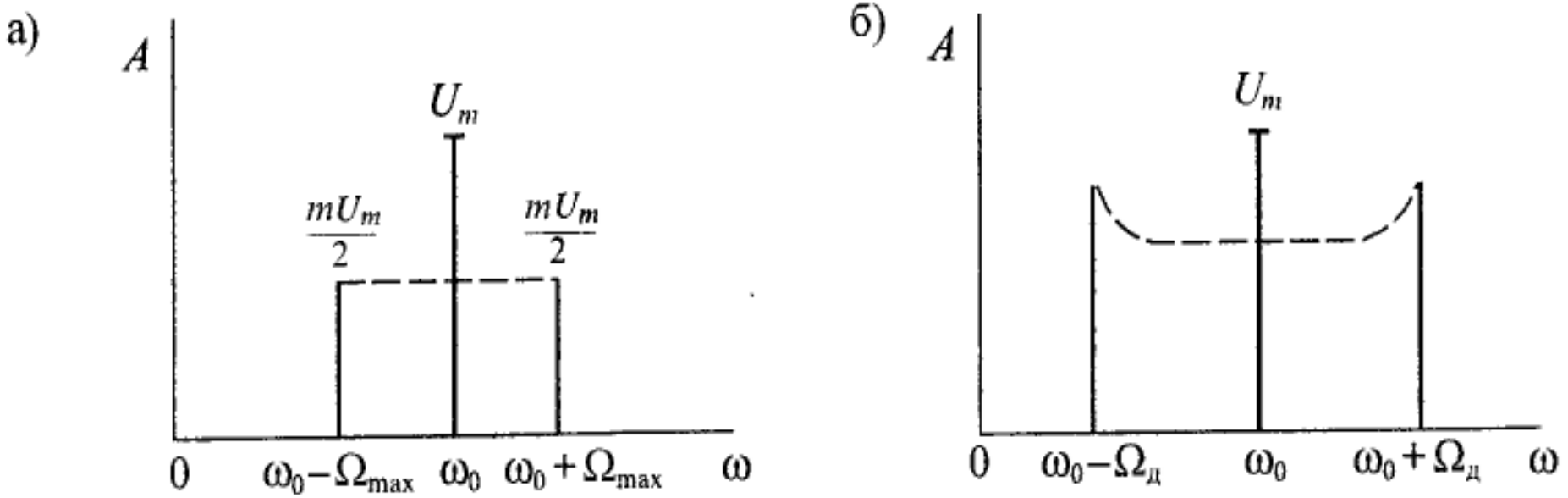


Рис. Спектры сигналов при частотной модуляции: узкополосной (а) и широкополосной (б)

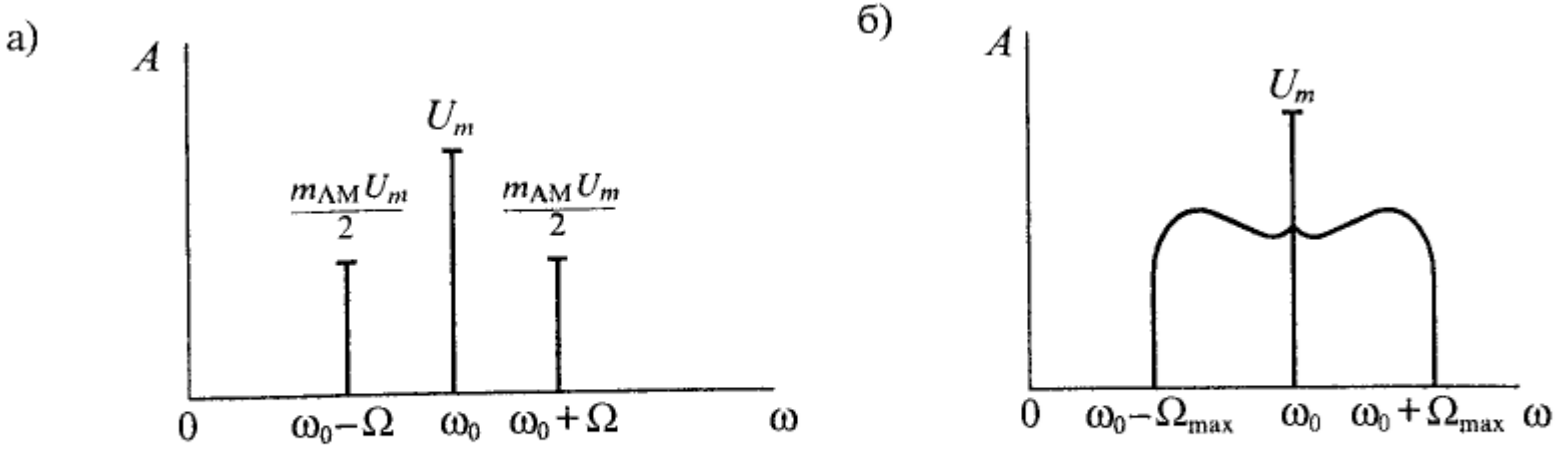


Рис. Спектры сигналов при амплитудной модуляции гармоническим сигналом (а) и сигналом сложной формы (б)

Угловая модуляция

Частотная модуляция (ЧМ) применяется для высококачественной передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, музыкальных синтезаторах.

На практике системы ЧМ связи разделяют на узкополосные и широкополосные. Узкополосные системы ЧМ связи находят применение в служебной радиосвязи. Ширина полосы частот при этом не превышает 6—8 кГц при максимальном индексе модуляции. Широкополосные системы ЧМ связи используются при высококачественном радиовещании (звуковом сопровождении телевизионных программ). Полоса частот, занимаемая модулированным сигналом при широкополосной частотной модуляции, доходит до 200—300 кГц.

Аналоговая модуляция применяется и для передачи дискретных данных

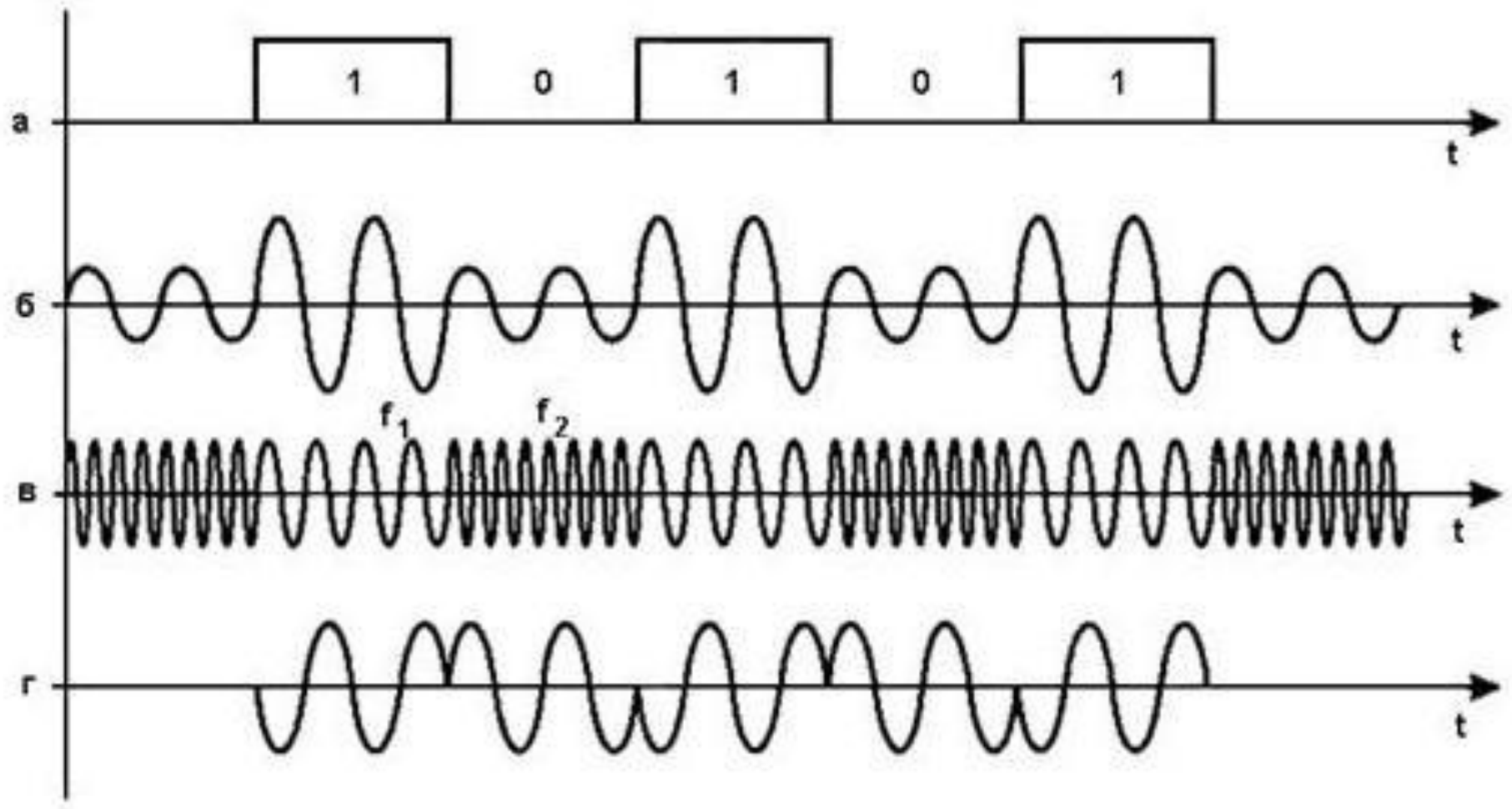


Рис. Различные типы модуляции

Импульсная модуляция

Импульсная модуляция:
- амплитудная,
- широтная,
- частотная,
- фазовая.

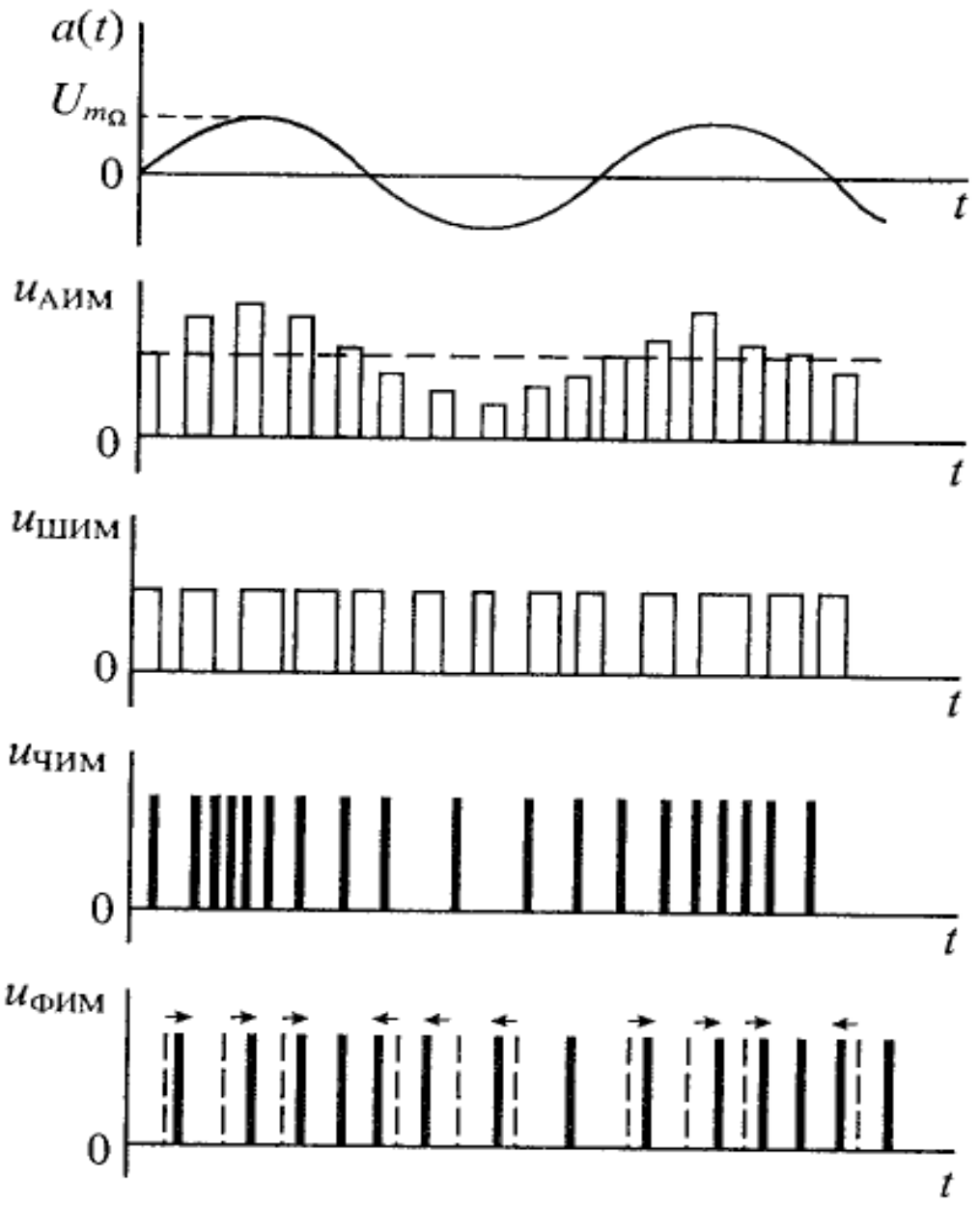


Рис. Формы сигналов при импульсной модуляции

Импульсная модуляция отличается от модуляции гармонической несущей тем, что в ней используются последовательности прямоугольных импульсов. При импульсной модуляции наибольшее распространение получили три вида модуляции: амплитудная, широтная и частотная. В некоторых случаях применяется также фазовая модуляция. При амплитудно-импульсной модуляции по закону передаваемого информативного сообщения изменяется размах прямоугольных импульсов, как показано на рис. Аналогичным образом при широтно-импульсной модуляции изменяется длительность (т. е. ширина) прямоугольных импульсов, а при частотно-импульсной модуляции изменяется частота их повторения при неизменной длительности. При фазо-импульсной модуляции изменяется местоположение импульсов относительно импульсов тактовой (синхронизирующей) последовательности. Все эти виды импульсной модуляции приведены на рис. Стрелками на графике сигналов с фазо-импульсной модуляцией показано направление перемещения импульса относительно тактовой последовательности, которая изображена штриховыми линиями.

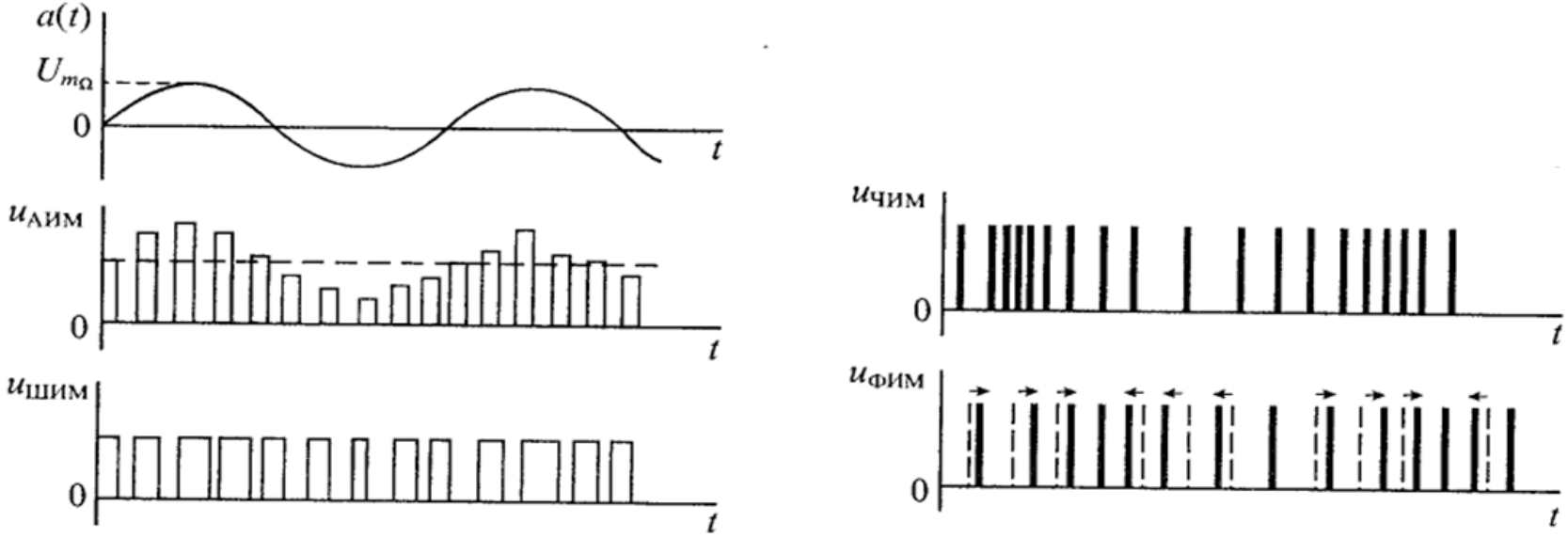
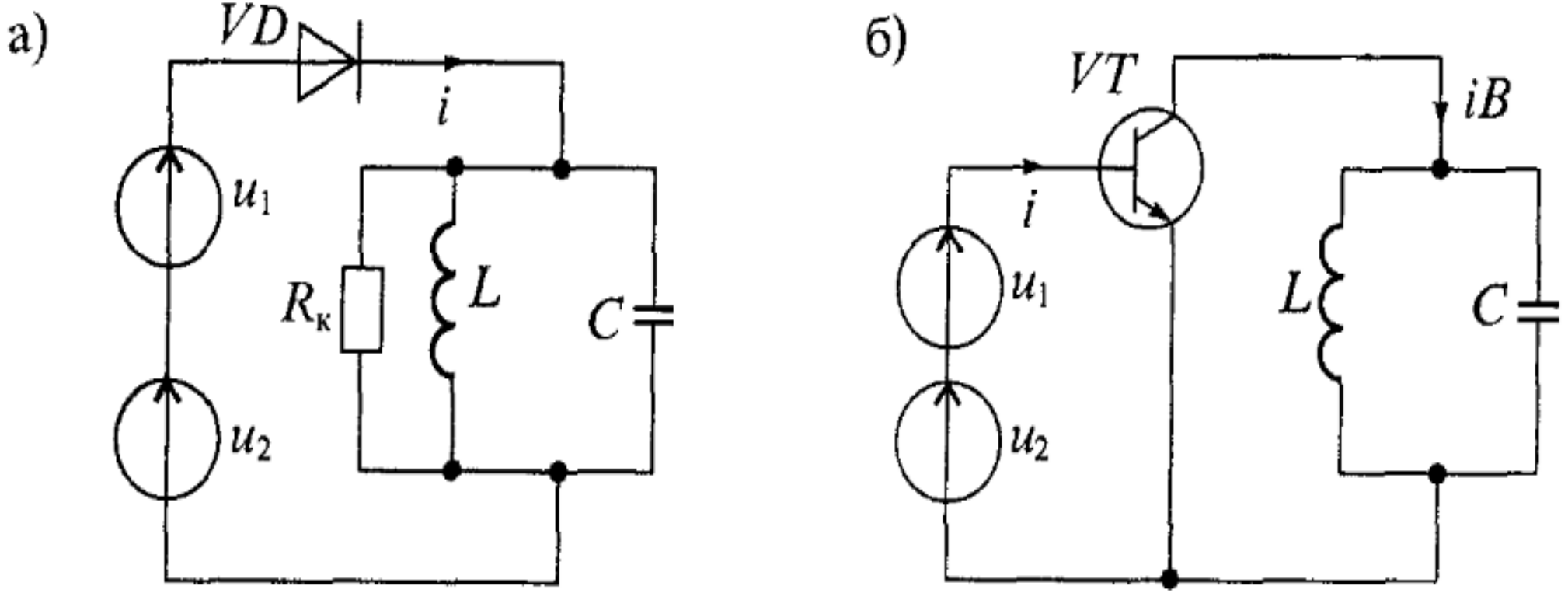


Рис. Формы сигналов при импульсной модуляции

Модуляторы сигналов



Схемы амплитудных модуляторов: диодного (а) и транзисторного (б)

Модуляторы сигналов

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2; \quad u = u_1 + u_2; \quad u_1 = U_{m\Omega}\cos\Omega t; \quad u_2 = U_m \cos\omega_0 t,$$

$$i(t) = a_0 + a_1(U_{m\Omega}\cos\Omega t + U_m\cos\omega_0 t) + a_2(U_{m\Omega}\cos\Omega t + U_m\cos\omega_0 t)^2 =$$

$$= a_0 + a_1 U_{m\Omega}\cos\Omega t + a_2 U_m \cos\omega_0 t + \frac{a_2 U_{m\Omega}^2}{2}(1+\cos 2\Omega t) +$$

$$+ \frac{a_2 U_{m\Omega}^2}{2}(1+\cos 2\omega_0 t) + a_2 U_{m\Omega} U_m \cos(\omega_0 - \Omega)t + a_2 U_{m\Omega} U_m \cos(\omega_0 + \Omega)t.$$

контур настроен в резонанс на частоте ω_0

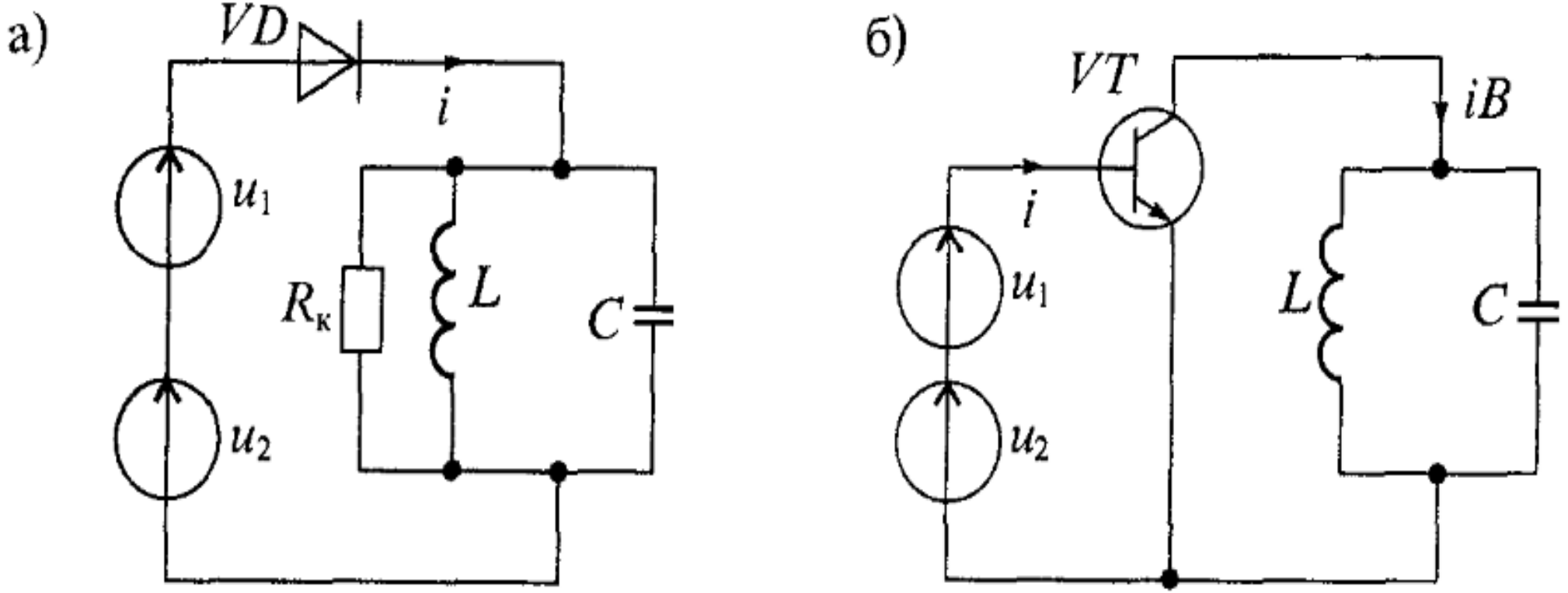
$$u_к(t) = i(t)R_к = R_к\left[\cos\omega_0 t + \frac{a_2 U_{m\Omega}}{a_1}\cos(\omega_0 - \Omega)t + \frac{a_2 U_{m\Omega}}{a_1}\cos(\omega_0 + \Omega)t\right] a_1 U_m =$$

$$= R_к a_1 U_m (1 + m\cos\Omega t)\cos\omega_0 t,$$

$$m = \frac{2a_2 U_{m\Omega}}{a_1}.$$

такая модуляция возможна только при малом значении тока и выходного напряжения.

Модуляторы сигналов



Схемы амплитудных модуляторов: диодного (а) и транзисторного (б)

Модуляторы сигналов

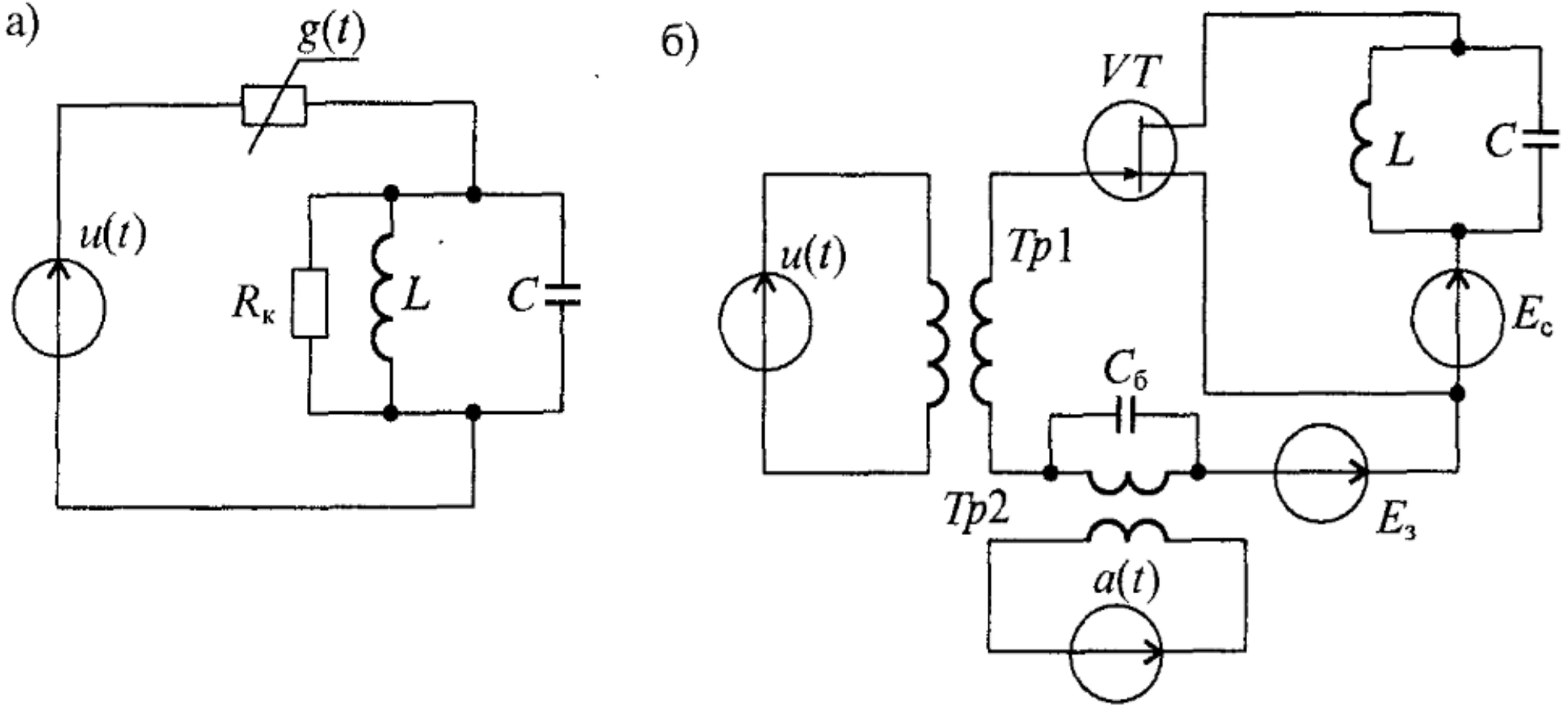


Схема амплитудного модулятора на параметрической проводимости (а) и на полевом транзисторе (б)

Модуляторы сигналов

Параметрическую проводимость можно записать в виде

$$g(t) = g_0(1 + m\cos\Omega t),$$

где $m = \Delta g / g_0$ относительное изменение проводимости,
g_0 — начальное значение проводимости при $g = 0$.

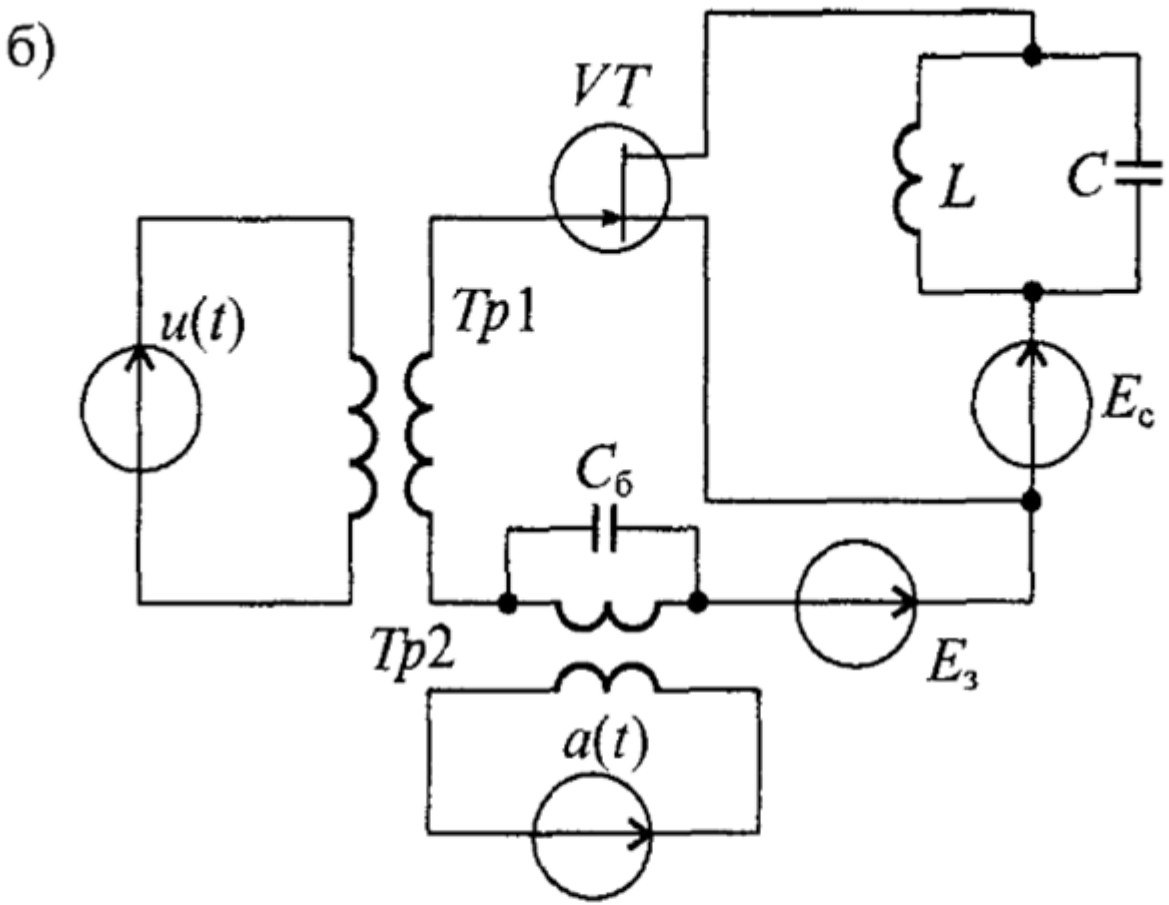
Если на входе цепи $u(t) = U_m \cos\omega_0 t$,
то при условии, что контур настроен в резонанс на частоте ω_0 и $R_к \ll g^{-1}$,
ток в цепи можно представить в виде:

$$i(t) = g(t)\,u(t) = U_m g_0 (1 + m\cos\Omega t)\cos\omega_0 t.$$

В качестве параметрической проводимости можно использовать полевой транзистор, работающий в линейной области.

В этом режиме проводимость канала полевого транзистора зависит от напряжения на затворе.

Модуляторы сигналов



В этой схеме источники $E_с$ и $E_з$ обеспечивают режим работы транзистора в линейной области вольт-амперных характеристик, а источники несущего колебания $u(t)$ и сигнала $a(t)$ включены в цепь затвора через согласующие трансформаторы Тр1 и Тр2. Для того чтобы несущая не создавала падения напряжения на вторичной обмотке трансформатора Тр2, она зашунтирована блокирующим конденсатором $C_б$.

Модуляторы сигналов

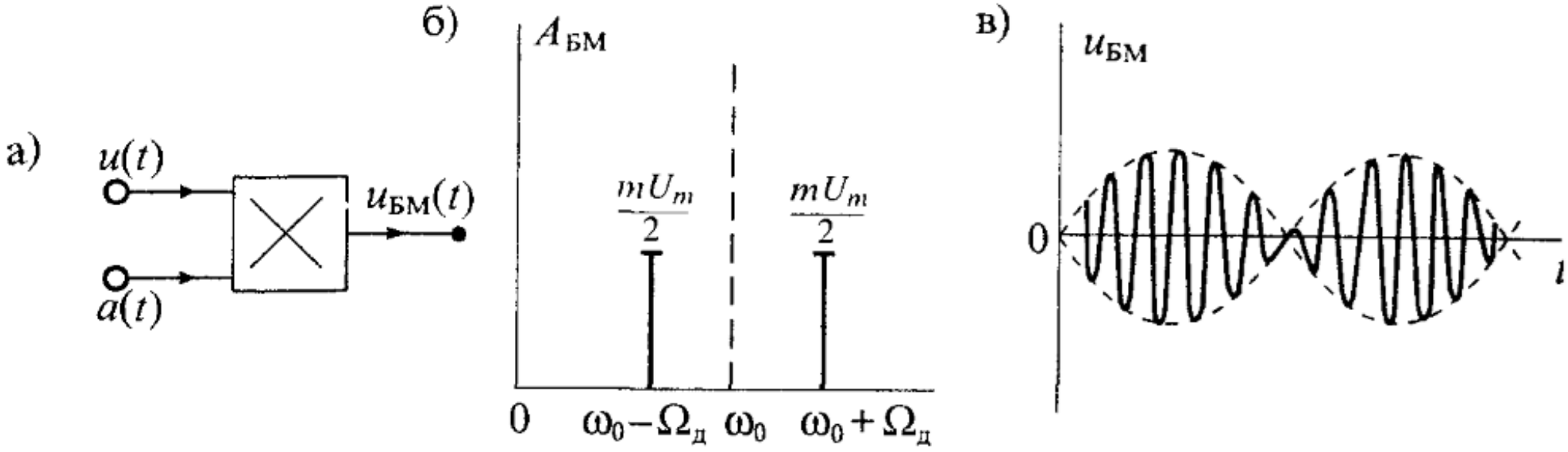


Схема балансного амплитудного модулятора (а), спектральный состав колебания (б) и его форма (в)

Балансная амплитудная модуляция. Балансномодулированным называют сигнал, в спектре которого отсутствует несущая, т. е. имеются только две боковые полосы. Получить балансномодулированный сигнал можно с помощью перемножителя.

$$u_{БМ}(t)=u(t)\,a(t)=m_{БМ}U_m\cos\Omega t\cos\omega_0 t=\frac{m_{БМ}U_m}{2}\cos(\omega_0-\Omega)+\frac{m_{БМ}U_m}{2}\cos(\omega_0-\Omega).$$

Модуляторы сигналов

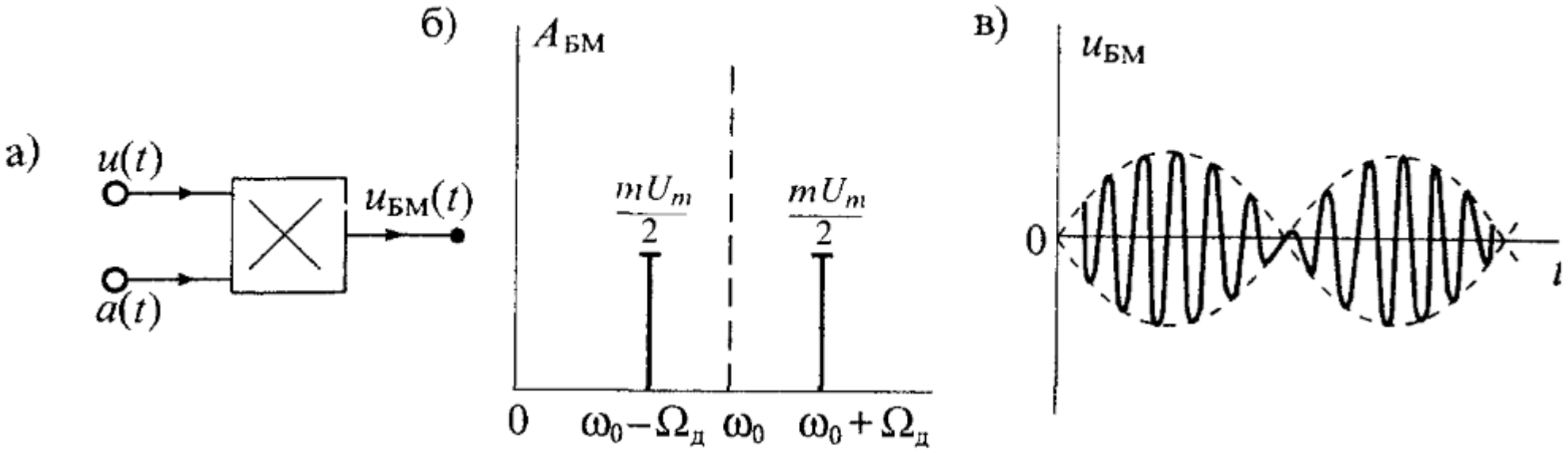


Схема балансного амплитудного модулятора (а), спектральный состав колебания (б) и его форма (в)

$$u_{БМ}(t) = u(t)\,a(t) = m_{БМ}U_m \cos\Omega t \cos\omega_0 t = \frac{m_{БМ}U_m}{2}\cos(\omega_0 - \Omega) + \frac{m_{БМ}U_m}{2}\cos(\omega_0 - \Omega).$$

Исключение из спектра балансномодулированного сигнала несущего сигнала позволяет уменьшить мощность передающего устройства. Так, например, при 100% глубине модуляции амплитудномодулированный сигнал имеет мощность на 66% больше аналогичного балансномодулированного сигнала. В то же время отсутствие в спектре балансномодулированного сигнала несущей затрудняет выделение из модулированного колебания информативного сигнала $a(t)$. При этом на приемной стороне приходится восстанавливать недостающую несущую.

Модуляторы сигналов

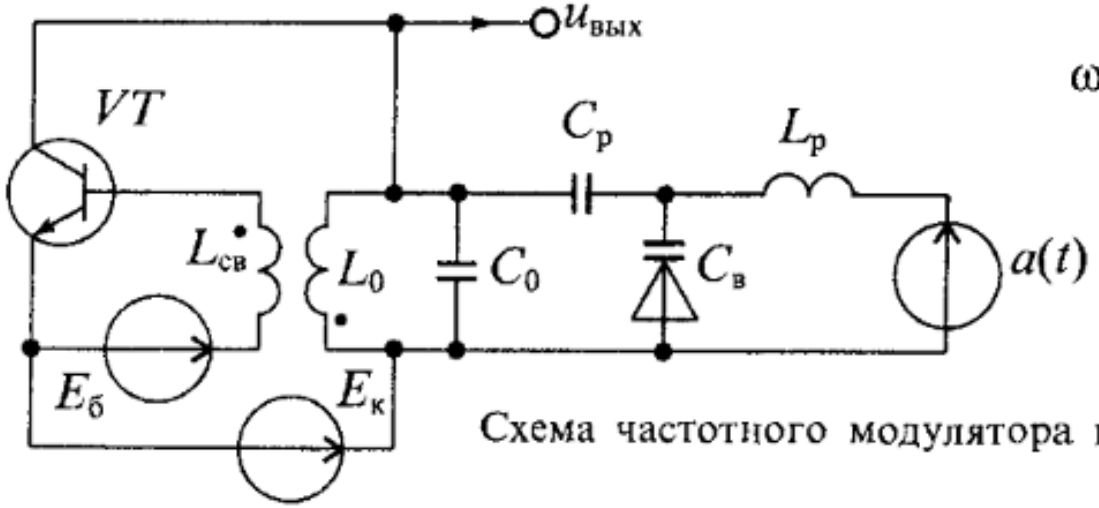


Схема частотного модулятора на варикапе

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_0(C_0+\Delta C)}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1+\Delta C/C_0}}$$

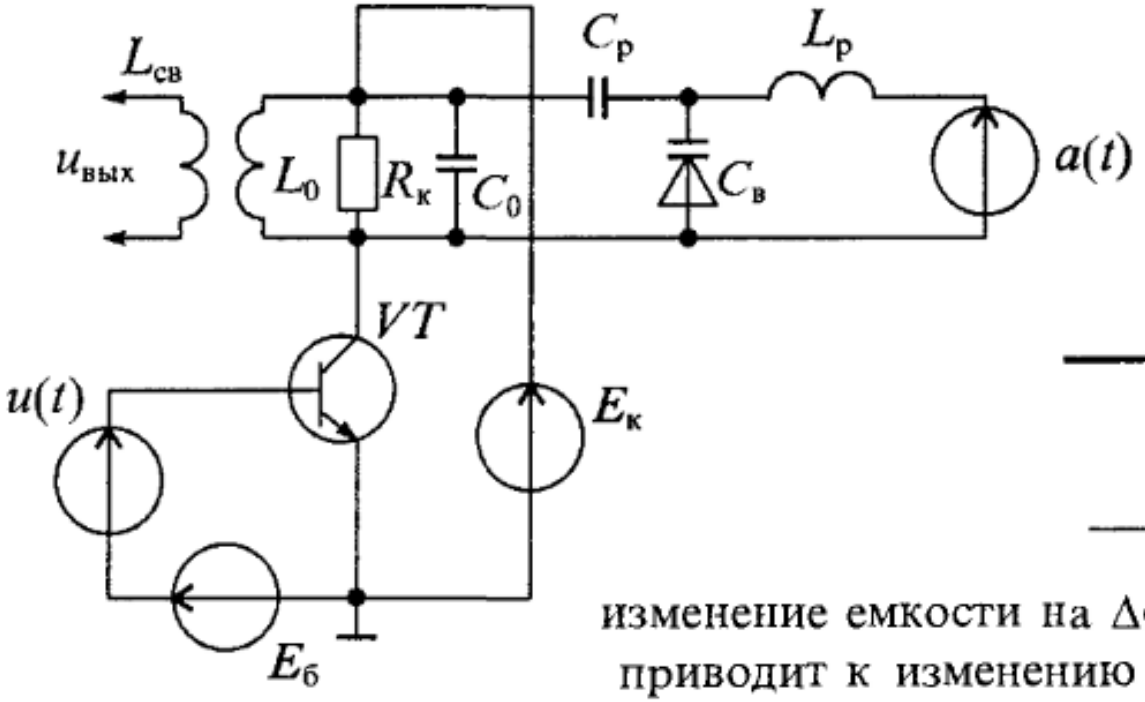
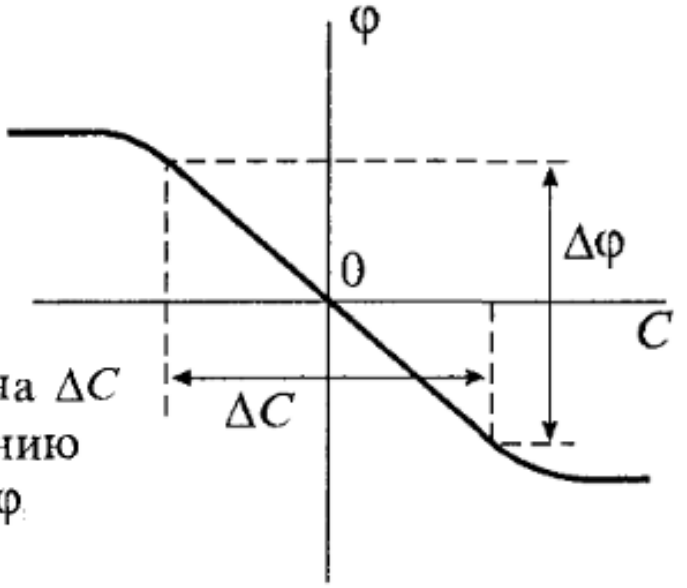


Схема фазового модулятора на варикапе

$$\varphi = \operatorname{arctg}(b/g),$$

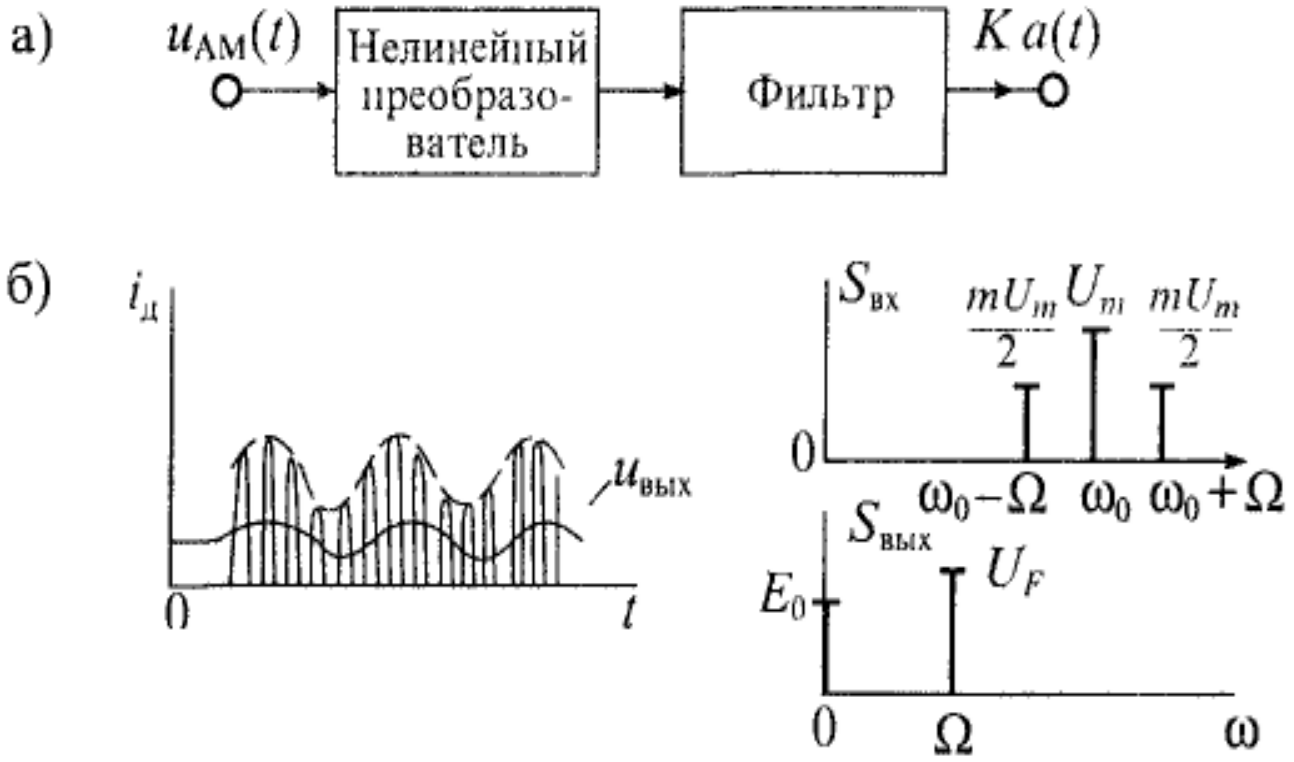
где $b=(\omega_0 L)^{-1}-\omega_0 C$; $g=R_к^{-1}$



изменение емкости на ΔC приводит к изменению сдвига фаз на $\Delta\varphi$

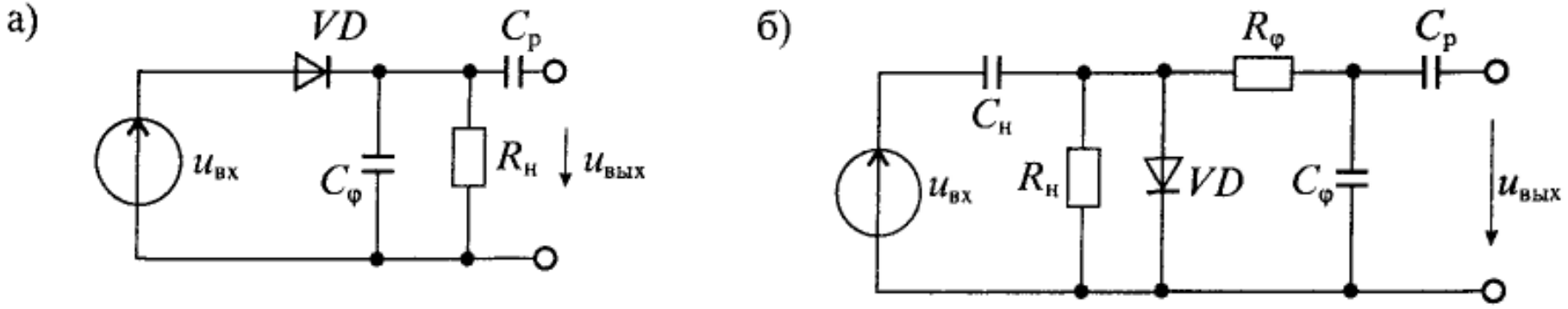
Демодуляторы сигналов

Назначение и виды демодуляторов. Демодуляция (детектирование) является процессом, обратным модуляции, т. е. при демодуляции из модулированного колебания извлекают информативный сигнал $a(t)$. Часто процесс демодуляции называют детектированием (т. е. обнаружением) сигналов. В зависимости от вида модулированного сигнала демодуляторы делят на амплитудные, частотные и фазовые.



Структурная схема демодулятора (а), сигналы и их спектры на входе и выходе нелинейного преобразователя и фильтра при амплитудно-модулированном сигнале (б)

Демодуляторы сигналов



Схемы однотактных диодных демодуляторов: с последовательным включением диода (а) и параллельным (б)

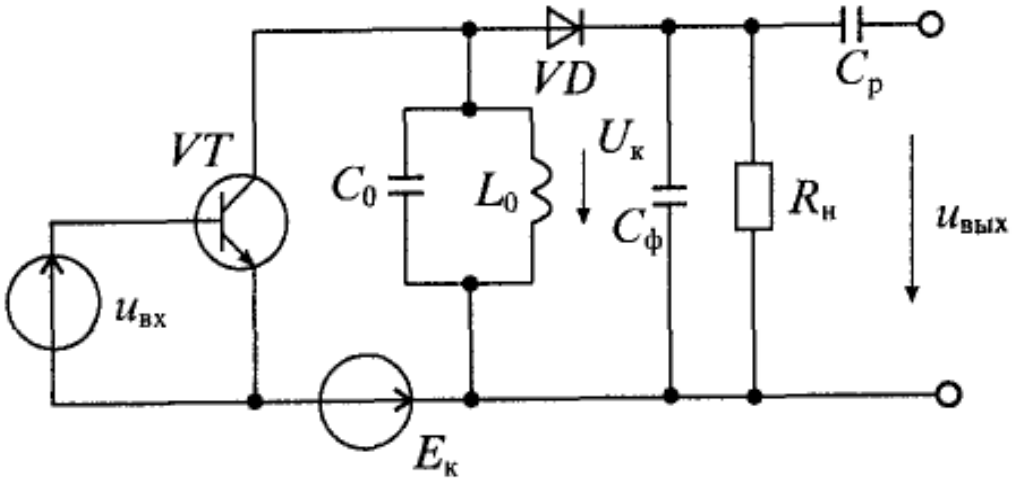


Схема частотного демодулятора с одиночным контуром

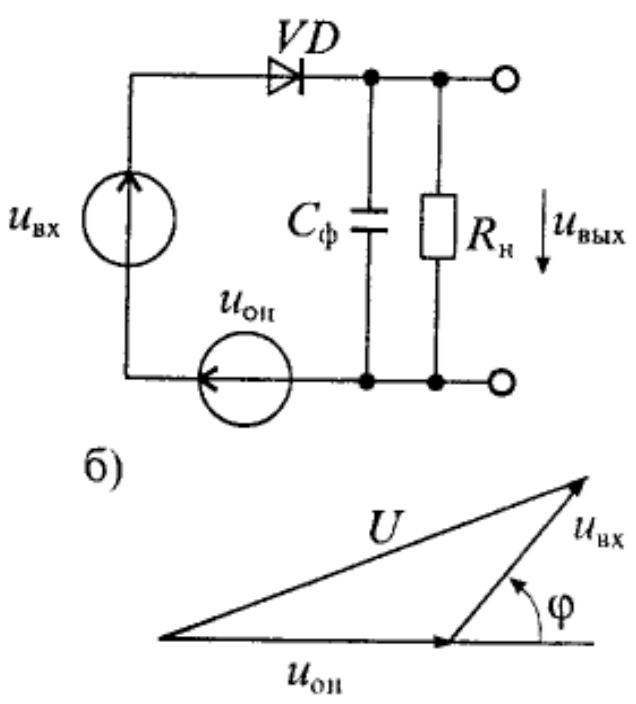
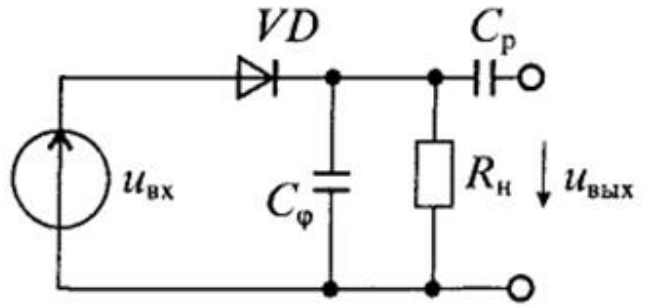


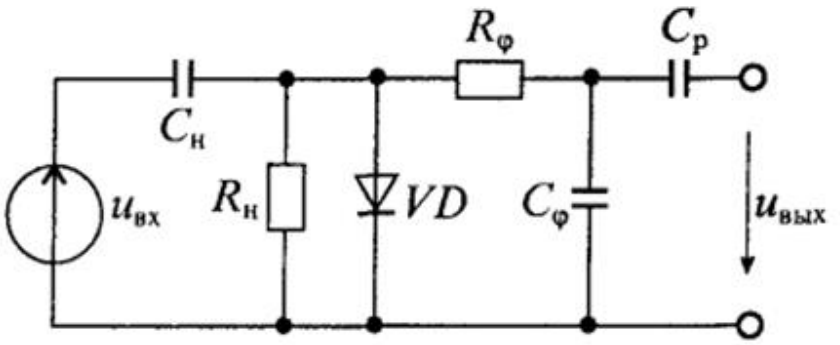
Схема диодного фазового детектора (а) и его векторная диаграмма (б)

Амплитудные демодуляторы сигналов

а)



б)



Если диод имеет квадратичную вольт-амперную характеристику вида $i=a_1u+a_2u^2$, то, полагая, что к диоду приложено амплитудномодулированное колебание, найдем ток в нем: $i=a_1U_m(t)\cos\omega_0t+a_2U_m^2(t)\cos^2\omega_0t=$

$$=a_1U_m(t)\cos\omega_0t+a_2\frac{U_m^2(t)}{2}(1+\cos 2\omega_0t)=U_m(t)\cos\omega_0t+a_2\frac{U_m^2(t)}{2}\cos 2\omega_0t+a_2\frac{U_m^2(t)}{2}.$$

Фильтр, установленный на выходе демодулятора, должен быть выполнен так, чтобы выходное напряжение не содержало сигналов с частотами ω_0 и $2\omega_0$, поэтому можно считать, что

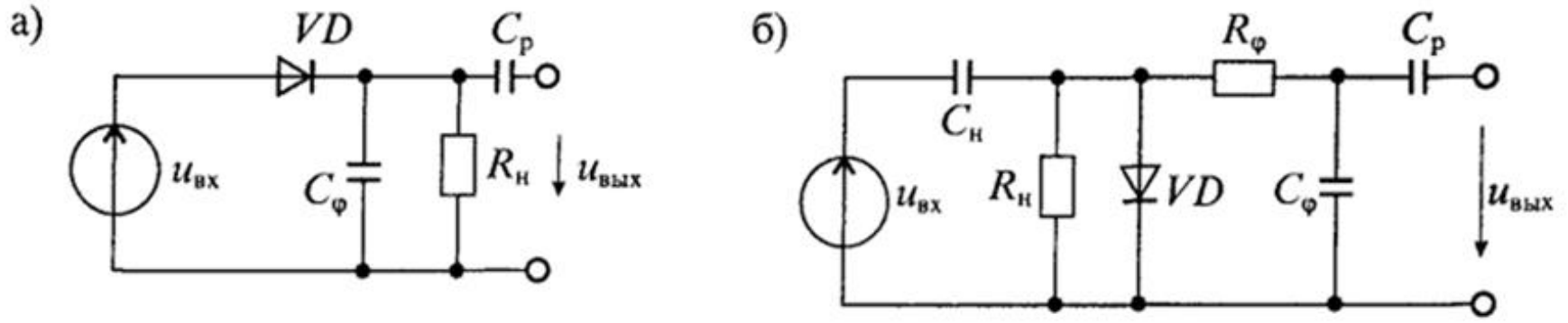
$$u_н=a_2\frac{u_m^2(t)}{2}R_н, \quad \text{где } U_m(t)=U_m(1+m_{АМ}\cos\Omega t).$$

Подставив значение $U_m(t)$, найдем напряжение на нагрузке $u_н=\frac{a_2U_m^2R_н}{2}(1+m_{АМ}\cos\Omega t)^2$, откуда находим значение $u_н$ в виде $u_н=a_2U_m^2R_н(1+2m_{АМ}\cos\Omega t+m_{АМ}^2\cos^2\Omega t)/2=$

$$=\frac{a_2U_m^2R_н}{2}\left(1+\frac{m_{АМ}^2}{2}\right)+a_2U_m^2m_{АМ}R_н\cos\Omega t+\frac{a_2U_m^2m_{АМ}^2R_н}{4}\cos 2\Omega t=U_0+U_{mΩ}\cos\Omega t+U_{mи}\cos 2\Omega t,$$

где $U_0=a_2U_m^2R_н/2(1+m_{АМ}^2/2)$ — постоянная составляющая напряжения $u_н$ на нагрузке, $U_{mΩ}=a_2U_m^2m_{АМ}R_к$ — амплитуда с частотой информативного сигнала, $U_{mи}=a_2U_m^2m_{АМ}^2R_н/4$ — амплитуда напряжения искажений.

Амплитудные демодуляторы сигналов



Из формулы $u_н = U_0 + U_{mΩ}\cos\Omega t + U_{m_н}\cos 2\Omega t$ следует, что при квадратичной характеристике диодного детектора спектр выходного сигнала демодулятора содержит постоянную составляющую U_0, напряжение информативного сигнала $U_{mΩ}$ с частотой Ω и напряжение искажений с частотой 2Ω. Так как сигнал с частотой 2Ω искажает принятое сообщение, то необходим фильтр с полосой пропускания менее 2Ω.

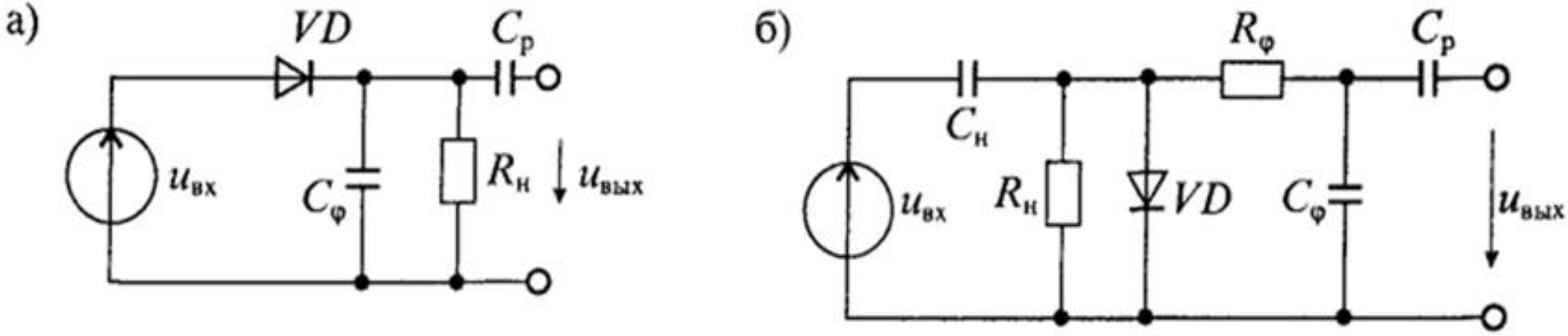
Нелинейные искажения диодного демодулятора можно оценить по коэффициенту гармоник:

$$K_г = \frac{U_{m_н}}{U_{mΩ}} = \frac{m_{АМ}}{4}.$$

Из формулы следует, что коэффициент гармоник уменьшается с уменьшением коэффициента амплитудной модуляции $m_{АМ}$. Максимальное значение коэффициента гармоник при $m_{АМ}=1$ равно $K_г=25\%$.

Несмотря на большие нелинейные искажения, диодные детекторы получили широкое распространение, в основном благодаря своей простоте. Для устранения постоянной составляющей U_0 используется разделительный конденсатор $C_р$.

Амплитудные демодуляторы сигналов



В параллельном диодном демодуляторе сопротивление нагрузки $R_н$ включено параллельно диоду, как показано на рис. *б*. При этом конденсатор $C_н$, включенный последовательно с источником сигнала $u_{вх}$, не пропускает постоянную составляющую на вход демодулятора, поэтому такой демодулятор часто называют детектором с закрытым входом. На выходе параллельного детектора необходимо включить фильтр $R_ф$, $C_ф$ с полосой пропускания меньше 2Ω. Другие характеристики параллельного диодного демодулятора практически не отличаются от характеристик последовательного демодулятора, в том числе и степень искажения выходного напряжения.

Для увеличения коэффициента передачи диодного демодулятора часто применяют двухтактные схемы.

Частотные демодуляторы сигналов

Частотные демодуляторы предназначены для выделения информативного сигнала из частотномодулированного колебания $u_{ЧМ} = U_m \cos[\omega_0 + K_{ЧМ} a(t)]t$. При этом выходное напряжение частотного детектора пропорционально отклонению частоты от номинального значения $u_{вых} = S_{ЧД} \Delta\omega$, где $\Delta\omega = K_{ЧМ} a(t)$. Для выделения информативного сигнала из ЧМ колебания, спектр которого содержит только высокочастотные составляющие, необходимо, чтобы в состав частотного детектора входило нелинейное устройство. Однако для частотного детектора одного нелинейного устройства недостаточно. Все дело в том, что нелинейность электронных элементов — диодов и транзисторов — проявляется при изменении напряжения или тока, но не частоты. Поэтому в состав частотного детектора необходимо вводить какое либо линейное устройство, которое способно преобразовать изменение частоты в изменение напряжения или тока.

В связи с этим любые паразитные изменения амплитуды колебаний могут восприниматься демодулятором как полезный сигнал. Для исключения паразитной амплитудной модуляции на входе частотного детектора обычно устанавливают амплитудный ограничитель. В результате на вход частотного детектора поступают сигналы с неизменной амплитудой. После этого в частотном детекторе изменения частоты сигнала тем или иным образом преобразуются в изменения амплитуды и поступают на амплитудный детектор, в качестве которого можно использовать любой тип диодного или транзисторного демодулятора амплитудномодулированных колебаний. На выходе частотного детектора устанавливают фильтр, который обеспечивает подавление высокочастотных колебаний так же, как в любом амплитудном детекторе.

Частотные демодуляторы сигналов

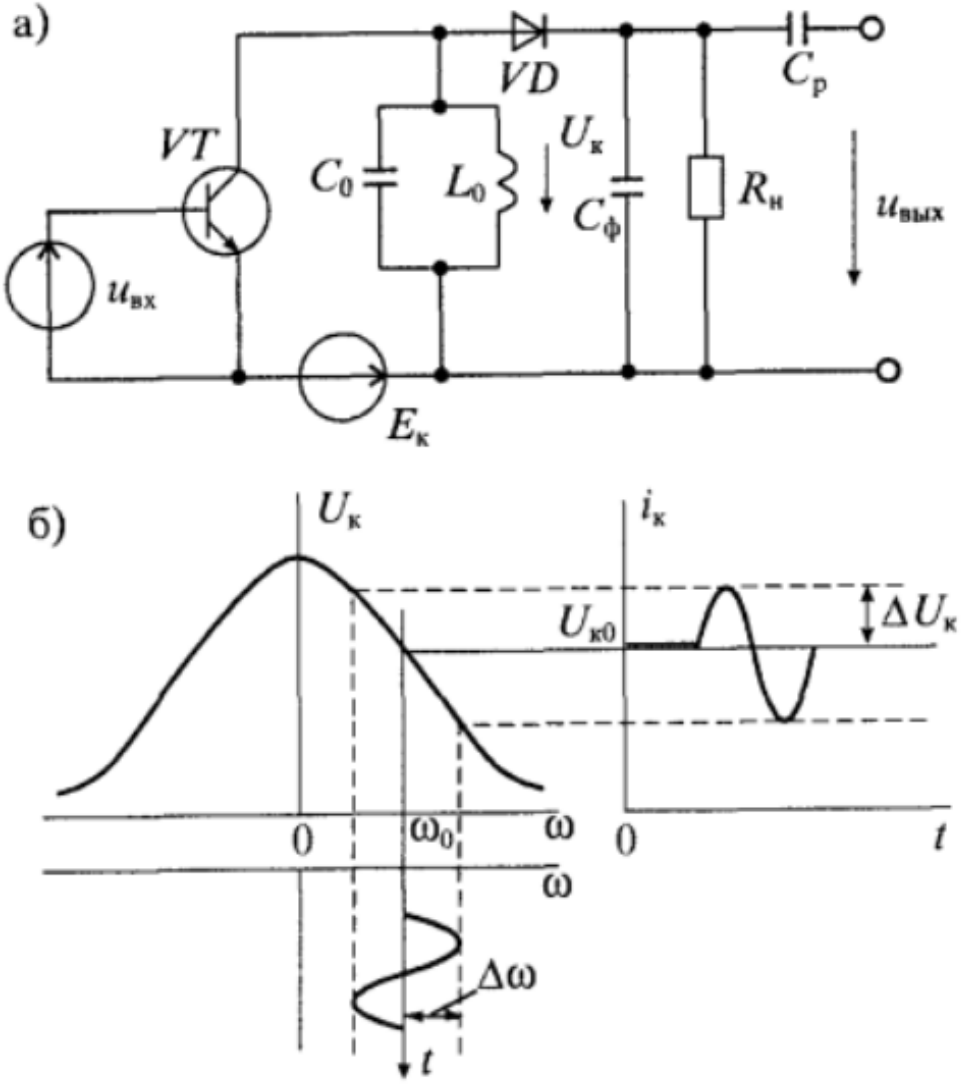
Структурная схема частотного демодулятора приведена на рис. Для ограничения амплитуды колебаний можно использовать диодный иди транзисторный ограничитель, а в качестве преобразователя ЧМ/АМ — любое линейное частотно зависимое звено, например, колебательный контур.



Рис. Структурная схема частотного демодулятора

Частотные демодуляторы сигналов

Изменения амплитуды напряжения на контуре детектируются диодом VD и фильтруются емкостью $C_ф$. Напряжение с нагрузки $R_н$ диодного детектора через разделительную емкость $C_р$ поступают на выход. Таким образом, обязательным условием работы подобного частотного демодулятора является расстройка резонансной частоты $\omega_п$ колебательного контура относительно частоты несущего колебания ω_0.

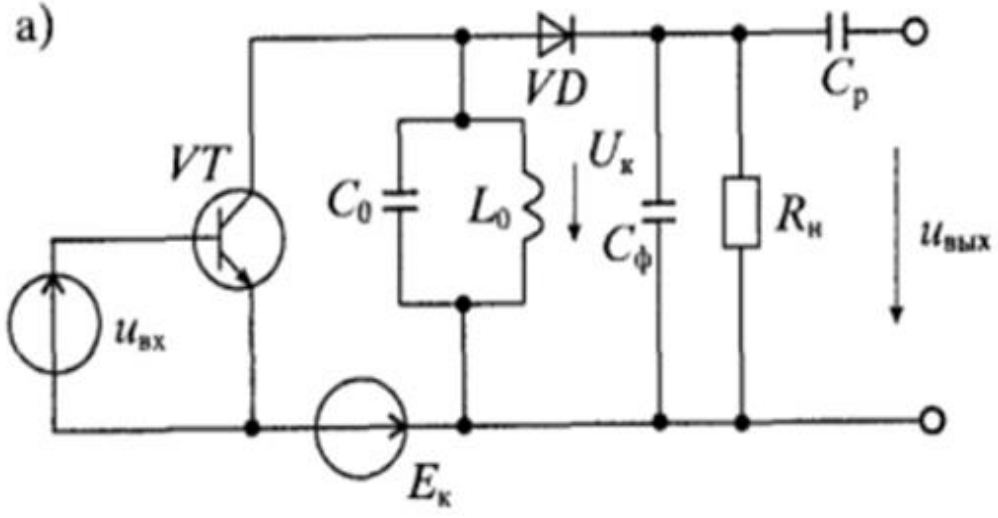


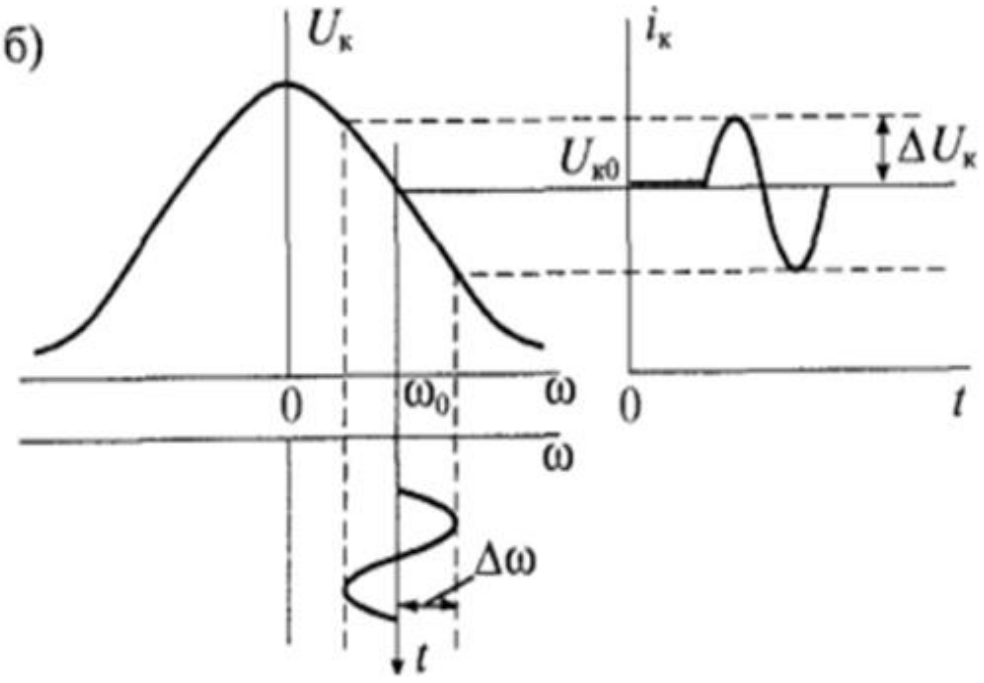
Частотные демодуляторы сигналов

Если же контур настроить на частоту $\omega_р=\omega_0$, то выходной сигнал искажается, так как частота изменения огибающий АМ колебания станет в два раза выше изменения частоты входного сигнала. В исходном состоянии рабочая точка должна устанавливаться в середине линейной части одного из склонов резонансной характеристики контура.

К недостаткам такого частотного демодулятора следует отнести сравнительно небольшой участок на резонансной кривой, имеющий линейную зависимость.

Кроме этого, к недостаткам относится необходимость введения расстройки контура относительно центральной частоты ω_0 модулированного колебания.





Фазовые демодуляторы сигналов

Фазовые демодуляторы — это устройства, выходное напряжение которых зависит от изменения начальной фазы несущего колебания. При фазовой модуляции начальная фаза несущей φ_0 изменяется на величину $\Delta\varphi = K_{ФМ} a(t)$, где $K_{ФМ}$ — коэффициент фазовой модуляции. Отсюда следует, что для демодуляции фазомодулированного колебания необходимо располагать значением начальной фазы, относительно которой производится отсчет изменения фазы. Источником начальной фазы обычно является опорное напряжение, начальная фаза которого принимается равной φ_0 (обычно считают, что $\varphi_0 = 0$).

Устройство, выполняющее функцию фазового демодулятора, должно сравнивать фазу $\varphi_и$ принятого колебания с фазой φ_0 опорного напряжения $U_{оп}$ и вырабатывать выходное напряжение, пропорциональное разности этих фаз. Иначе говоря, если фазы принятого и опорного сигналов совпадают, то выходное напряжение должно быть равно нулю. При положительном изменении фазы $\Delta\varphi = \varphi_0 - \varphi_и > 0$ выходное напряжение также будет положительным и зависящим от разности начальных фаз. При отрицательном изменении фазы $\Delta\varphi = \varphi_0 - \varphi_и < 0$ выходное напряжение должно изменять знак, т. е. становится отрицательным.

Однако такое рассмотрение справедливо только в том случае, если частоты принятого и опорного сигналов совпадают, т. е. $\omega_{оп} = \omega_0$. Если же эти частоты отличаются, то фазовый детектор вначале работает как частотный, т. е. сравнивает частоты колебаний. В связи с этим различают два режима работы фазовых демодуляторов:

- синхронный — при совпадении частот колебаний $\omega_{оп} = \omega_0$;
- асинхронный — при отличии частот колебаний $\omega_{оп} \neq \omega_0$.

Фазовые демодуляторы сигналов

Синхронный режим используется при демодуляции фазомодулированных сигналов и в различных фазоизмерительных устройствах. Асинхронный режим находит применение в системах автоматической подстройки частоты и фазы (ФАПЧ) и в следящих узкополосных фильтрах.

В качестве фазовых демодуляторов используют однотактные, балансные, кольцевые детекторы на диодах или транзисторах. Кроме этого, применяют фазовые детекторы на логических элементах. Схема простейшего диодного фазового детектора на одном диоде приведена на рис. *а*. В этой схеме к диодному детектору подводится сумма двух напряжений: входного $u_{вх} = u_{ФМ} = U_m \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$ и опорного $u_{оп} = U_0 \cos \omega_0 t$. Так как эти два напряжения могут иметь фазовый сдвиг, то векторная сумма этих напряжений, показанная на рис. *б*, зависит от фазового сдвига между ними. При $\varphi = 0$ сумма имеет максимальное значение, равное $(U_m + U_0)$. Так как изменение амплитуды входного сигнала может привести к ошибке детектирования фазы, то на входе такого детектора нужно устанавливать амплитудный ограничитель.

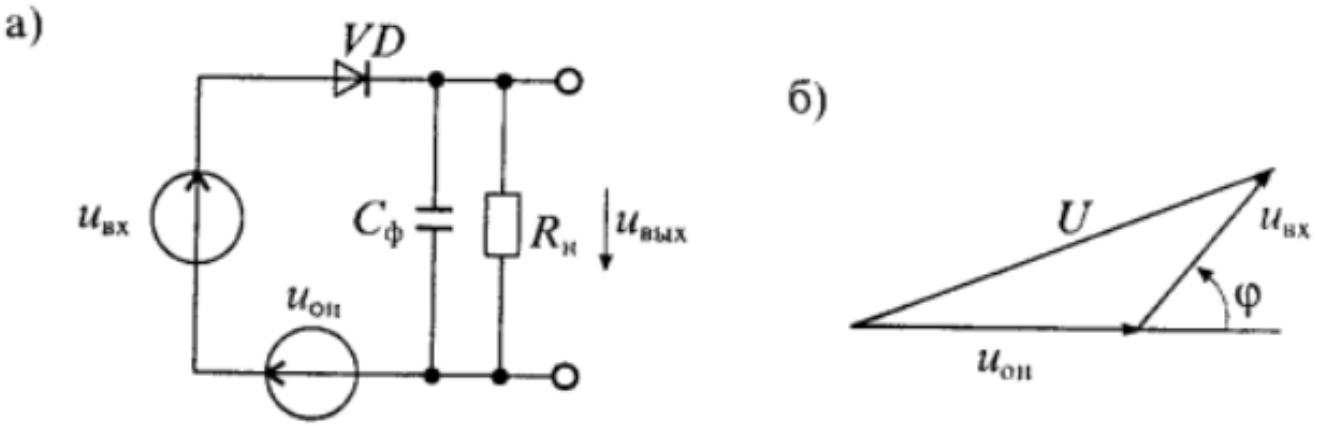


Рис. Схема диодного фазового детектора (а) и его векторная диаграмма (б)